Matematická analýza I

Zápisky z přednášky doc. Miroslava Zeleného?

Dominik Doležel

Kapitola 1

Logika, množiny a základní číselné obory

1.1 Logika

Výrokem nazveme jakékoliv tvrzení, o němž má smysl říci, že platí (je pravdivé), nebo že neplatí (je nepravdivé).

Definice 1. **Negací** $\neg A$ výroku A rozumíme výrok:

Není pravda, že platí A.

A	$\neg A$
0	1
1	0

Definice 2. **Konjunkcí** $A \wedge B$ výroků A a B nazveme výrok:

Platí A i B.

Definice 3. **Disjunkcí** $A \vee B$ výroků A a B nazveme výrok:

Platí A nebo B.

Definice 4. **Implikací** $A \implies B$ nazýváme výrok:

Jestliže platí výrok A, potom platí výrok B.

Výroku A v implikaci se říká **premisa**, výrok B se nazývá **závěr**. Výrok A je **postačující podmínkou** pro platnost B a B je **nutnou podmínkou** pro platnost A.

Definice 5. **Ekvivalencí** $A \iff B$ nazýváme výrok:

Výrok A platí tehdy a jen tehdy, když platí výrok B.

(Platnost výroku) A je **nutnou a postačující** podmínkou (platnosti výroku) B.

A	B	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \Rightarrow B$	$A \Leftrightarrow B$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Výroková forma V je výraz, který má konečný počet proměnných, přičemž když za tyto proměnné dosadíme prvky z daného oboru, obdržíme výrok.

Definice 6. Nechť V je výroková forma s jednou proměnnou.

(i) Výrok „Pro každé x platí $V(x)$.“ symbolicky zapisujeme ve tvaru

$$\forall x : V(x).$$

Symbol $\forall$ nazýváme **obecným kvantifikátorem**.

(ii) Výrok „Existuje x takové, že platí $V(x)$.“ zapisujeme ve tvaru

$$\exists x : V(x).$$

Symbol $\exists$ nazýváme **existenčním kvantifikátorem**.

1.2 Metody důkazů

- přímý důkaz
- nepřímý důkaz
- důkaz sporem
- důkaz rozborem případů
- důkaz matematickou indukcí

1.3 Množiny

G. Cantor: „**Množinou** rozumíme každé shrnutí určitých a navzájem různých objektů, které nazýváme **prvky**, do jediného celku.“

Množinu definujeme výčtem prvků nebo pomocí vlastnosti, kterou musejí splňovat její prvky, tj. píšeme $\{x \in M; V(x)\}$, kde M je množina a V je výroková forma.

Definice 7. Řekneme, že množina A je **částí množiny** B (nebo A je **podmnožinou** B), jestliže každý prvek množiny A je rovněž prvkem množiny B. Tomuto vztahu říkáme **inkluze** a značíme jej $A \subset B$. Množiny A a B jsou si rovny ($A = B$), jestliže mají stejné prvky. **Prázdnou množinou** nazveme množinu, která neobsahuje žádný prvek. Označíme ji symbolem $\emptyset$.

Definice 8. **Sjednocením** množin A a B nazveme množinu tvořenou všemi prvky, které patří alespoň do jedné z množin A či B. Značíme $A \cup B$.

Je-li $\mathcal{A}$ systém množin, pak jeho **sjednocení** $\bigcup \mathcal{A}$ definujeme jako množinu všech prvků a, pro které existuje $A \in \mathcal{A}$ takové, že $a \in A$.

Definice 9. **Průnikem** množin A a B nazveme množinu všech prvků, které náležejí současně do A i do B. Značíme $A \cap B$. Mají-li množiny A a B prázdný průnik, řekneme o nich, že jsou **disjunktní**.

Je-li $\mathcal{A}$ neprázdný systém množin, pak jeho **průnik** $\bigcap \mathcal{A}$ definujeme jako množinu všech prvků a, které pro každé $A \in \mathcal{A}$ splňují $a \in A$.

Definice 10. **Rozdílem** množin A a B nazveme množinu prvků, které patří do množiny A a nepatří do množiny B. Značíme $A \setminus B$.

Definice 11. **Kartézským součinem** množin $A_1, \ldots, A_n$ nazveme množinu všech uspořádaných n-tic

$$A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_n = \{[a_1, \ldots, a_n];\ a_i \in A_i\}.$$

Věta 1 (de Morganova pravidla). *Nechť X je množina a $\mathcal{A}$ je neprázdný systém množin. Pak platí*

$$X \setminus \bigcup \mathcal{A} = \bigcap \{X \setminus A;\ A \in \mathcal{A}\}$$

a dále

$$X \setminus \bigcap \mathcal{A} = \bigcup \{X \setminus A;\ A \in \mathcal{A}\}.$$

1.4 Relace uspořádání a zobrazení

Definice 12. **Binární relací** rozumíme libovolnou množinu uspořádaných dvojic. Pokud R je binární relace a $[a, b] \in R$, pak říkáme, že prvek a je v relaci R s prvkem b. Často v tomto případě používáme zápis $a\,R\,b$.

Pokud binární relace R splňuje $R \subset A \times B$, pak říkáme, že R je **binární relací mezi prvky množin A a B**. Pokud $A = B$, pak říkáme, že R je **binární relací na A**.

Definice 13. Nechť X je množina a R je relace na X. Řekneme, že R je

- **reflexivní**, jestliže pro každé $x \in X$ platí $[x, x] \in R$,
- **symetrická**, jestliže pro každé $x, y \in X$ splňující $[x, y] \in R$ platí $[y, x] \in R$,
- **tranzitivní**, jestliže pro každé $x, y, z \in X$ splňující $[x, y] \in R$ a $[y, z] \in R$ platí $[x, z] \in R$,
- **antisymetrická**, jestliže pro každé $x, y \in X$ splňující $[x, y] \in R$ platí $[y, x] \notin R$,
- **slabě antisymetrická**, jestliže pro každé $x, y \in X$ splňující $[x, y] \in R$ a $[y, x] \in R$ platí $x = y$.

Definice 14. Nechť R je relace na množině A. Řekneme, že R je na A

- **uspořádání** (někdy také částečné uspořádání či neostré uspořádání), jestliže je reflexivní, slabě antisymetrická a tranzitivní,
- **ostré uspořádání**, jestliže je antisymetrická a tranzitivní,
- **lineární uspořádání**, jestliže jde o uspořádání a pro každé $x, y \in A$ platí $[x, y] \in R$ nebo $[y, x] \in R$.

Definice 15. Nechť $\leq$ je relace uspořádání na množině X a $A \subset X$. Řekneme, že prvek $x \in X$ je

- **maximálním** prvkem (**maximem**) množiny A, jestliže $x \in A$ a neexistuje $a \in A$ takové, že $x \leq a$ a $x \neq a$,
- **největším** prvkem množiny A, jestliže $x \in A$ a pro každé $a \in A$ platí $a \leq x$.

Pojmy **minimální** prvek (**minimum**) množiny a **nejmenší** prvek množiny jsou definovány zřejmým způsobem.

Definice 16. Nechť $\leq$ je relace uspořádání na množině X a $A \subset X$. Řekneme, že prvek $x \in X$ je

- **horní závorou** množiny A, jestliže pro každé $a \in A$ platí $a \leq x$,
- **dolní závorou** množiny A, jestliže pro každé $a \in A$ platí $x \leq a$.

Množina A je

- **shora omezená**, jestliže existuje prvek $x \in X$, který je horní závorou množiny A,
- **zdola omezená**, jestliže existuje prvek $x \in X$, který je dolní závorou množiny A,
- **omezená**, jestliže je omezená shora i zdola.

Definice 17. Nechť $\leq$ je relace uspořádání na množině X a $M \subset X$. Řekneme, že prvek $G \in X$ je **supremem** množiny M, jestliže platí:

1. G je horní závorou množiny M,
2. je-li prvek $G' \in X$ horní závorou množiny M, potom $G \leq G'$.

Řekneme, že prvek $g \in X$ je **infimem** množiny M, jestliže platí:

1. g je dolní závorou množiny M,
2. je-li prvek $g' \in X$ dolní závorou množiny M, potom $g' \leq g$.

Věta 2. *Nechť $\leq$ je relace uspořádání na množině X, $M \subset X$ je neprázdná množina a existuje infimum a supremum množiny M. Potom platí* $\inf M \leq \sup M$.

Definice 18. Binární relaci F nazýváme **zobrazením**, pokud splňuje

$$\forall x\, \forall y_1\, \forall y_2 : (([c, y_1] \in F \wedge [x, y_2] \in F) \implies y_1 = y_2)\,.$$

Řekneme, že zobrazení F je **zobrazení z množiny A do množiny B**, jestliže platí $F \subset A \times B$.

Definice 19. Nechť F je zobrazení.

- **Definičním oborem** zobrazení F nazýváme množinu

$$\mathcal{H}(F) = \{y;\, \exists x : [x, y] \in F\}\,.$$

  Pro $x \in \mathcal{D}(F)$ označujeme jednoznačně určený prvek y splňující $[x, y] \in F$ symbolem $F(x)$.

- **Oborem hodnot** zobrazení F nazýváme množinu

$$\mathcal{H}(f) = \{y;\, \exists x : [x, y] \in F\}\,.$$

Označení. Nechť A a B jsou množiny a F je zobrazení.

(a) Pak symbol $F : A \to B$ znamená, že F je zobrazením z množiny A do množiny B a $\mathcal{D}(F) = A$. Takové zobrazení F nazýváme také **zobrazením množiny A do množiny B**.

(b) Pokud je $B = \mathbb{R}$, pak místo termínu zobrazení používáme termín **funkce**.

Definice 20. Nechť A, B jsou množiny a f je zobrazení.

- **Obrazem množiny** A pri zobrazení f rozumíme množinu

$$\{y \in \mathcal{H}(f);\, \exists x \in \mathcal{D}(f) \cap A : f(x) = y\}\,,$$

  kterou značíme $f(a)$.

- **Vzorem množiny** B při zobrazení f rozumíme množinu

$$\{x \in \mathcal{D}(f);\, f(x) \in B\}\,,$$

  kterou značíme $f^{-1}(B)$.

Definice 21. Řekneme, že zobrazení f

- je **prosté**, jestliže platí

$$\forall x, y \in \mathcal{D}(f) : f(x) = f(y) \implies x = y,$$

- je **na množinu B**, jestliže platí $\mathcal{H}(f) = B$,

- je **bijekcí množiny A na množinu B**, jestliže $\mathcal{D}(f) = A$ a jde o prosté zobrazení na B.

Definice 22. Nechť f je zobrazení a C je množina. Pak zobrazení definované předpisem $x \mapsto f(x)$, $x \in C \cap \mathcal{D}(f)$, nazýváme **restrikcí** nebo **zúžením** zobrazení f na množinu C a značíme jej $f|_C$.

Definice 23. Nechť f a g jsou zobrazení. Pak zobrazení $g \circ f$ je definováno předpisem $(g \circ f)(x) = g(f(x))$ pro všechna $x \in \mathcal{D}(f)$ taková, že $f(x) \in \mathcal{D}(g)$. Zobrazení $g \circ f$ nazýváme **složeným zobrazením** (**složením zobrazení**) f a g, přičemž g nazýváme **vnějším** zobrazením a f nazýváme **vnitřním** zobrazením.

Definice 24. Nechť $f : A \to B$ je prosté zobrazení. Pak zobrazení $f^{-1} : f(A) \to A$ definované pro $y \in f(A)$ předpisem $f^{-1}(y) = x$, kde $x \in A$ je jednoznačně určeno vztahem $y = f(x)$, nazýváme **inverzním zobrazením** k zobrazení f.

Definice 25. Nechť A je neprázdná množina.

(a) **Konečnou posloupností** prvků A rozumíme každé zobrazení množiny $\{1, \ldots, n\}$, kde $n \in \mathbb{N}$, do množiny A. Pokud $k \mapsto a_k$, $k \in \{1, \ldots, k\}$, je takové zobrazení, pak tuto posloupnost značíme $\{a_k\}_{k=1}^{n}$. Prvek a_k nazýváme k-tým **členem** této posloupnosti.

(b) **Nekonečnou posloupností** prvků A rozumíme každé zobrazení $n \mapsto a_n$, $n \in \mathbb{N}$, množiny přirozených čísel $\mathbb{N}$ do množiny A. Takovou posloupnost obvykle značíme $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, případně jen $\{a_n\}$. Prvek a_n nazýváme $n-$tým **členem** této posloupnosti.

1.5 Konečné a spočetné množiny

Definice 26.

(a) Řekneme, že množina A **má stejnou mohutnost** jako množina B, jestliže existuje bijekce A na B. Značíme $A \approx B$.

(b) Řekneme, že množina A **má mohutnost menší nebo rovnou** mohutnosti množiny B, jestliže existuje prosté zobrazení A do B. Značíme $A \preceq B$.

(c) Řekneme, že množina A **má menší mohutnost** než množina B, jestliže existuje prosté zobrazení A do B a přitom A nemá stejnou mohutnost jako B. Značíme $A \prec B$.

Definice 27. Řekneme, že množina X je **konečná**, pokud je buď prázdná, nebo existuje $n \in \mathbb{N}$ takové, že X má stejnou mohutnost jako $\{1, \ldots, n\}$. Řekneme, že množina X je **nekonečná**, pokud není konečná. Řekneme, že množina X je **spočetná**, jestliže je konečná, nebo má stejnou mohutnost jako $\mathbb{N}$. Nekonečná množina, která není spočetná, se nazývá **nespočetná**.

Poznámka 1. Pro počet prvků konečné množiny X používáme často značení $|X|$. Dvě konečné množiny X, Y mají stejnou mohutnost právě tehdy, když $|X| = |Y|$.

Věta 3 (Cantor-Bernstein). *Nechť A, B jsou množiny takové, že $A \preceq B$ a zároveň $B \preceq A$. Pak A a B mají stejnou mohutnost.*

Věta 4 (Cantor). *Nechť X je množina. Pak $X \prec \mathcal{P}(X)$, kde $\mathcal{P}(X)$ je množina všech podmnožin množiny X.*

Věta 5 (Vlastnosti spočetných množin).

(a) Podmnožina spočetné množiny je spočetná.

(b) Nechť zobrazení $f : A \to \mathbb{N}$ je prosté. Potom je množina A spočetná.

(c) Sjednocení spočetně mnoha spočetných množin je spočetné.

(d) Obraz spočetné množiny je spočetná množina.

(e) Každá nekonečná množina obsahuje nekonečnou spočetnou podmnožinu.

1.6 Číselné obory

Množinu reálných čísel $\mathbb{R}$ lze popsat jako množinu, na níž jsou definovány operace **sčítání** a **násobení** a relace **uspořádání** ($\leq$), přičemž jsou splněny následující tři skupiny vlastností:

I. vlastnosti sčítání a násobení a jejich vzájemný vztah,

II. vztah uspořádání a operací sčítání a násobení,

III. vlastnost suprema: *Každá neprázdná shora omezená podmnožina $\mathbb{R}$ má supremum.*

Věta 6. *Nechť $M \subset \mathbb{R}$ je neprázdná zdola omezená množina. Pak existuje infimum množiny M.*

Věta 7. *Ke každému $x \in \mathbb{R}$ existuje $n \in \mathbb{N}$ splňující $x < n$.*

Věta 8. *Pro každé $r \in \mathbb{R}$ existuje právě jedno číslo $k \in \mathbb{Z}$ takové, že $k \leq r < k + 1$.*

Věta 9. *Nechť $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Pak existuje $q \in \mathbb{Q}$ takové, že $a < q < b$.*

Definice 28. **Množinu komplexních čísel** $\mathbb{C}$ definujeme jako množinu všech uspořádaných dvojic (a, b), kde $a, b \in \mathbb{R}$, přičemž pro komplexní čísla $x = (a, b)$, $y = (c, d)$ definujeme operace **sčítaní** a **násobení** následovně:

- $x + y = (a + c, b + d)$,
- $x \cdot y = (ac - bd, ad + bc)$.

Nechť $x = (a, b) \in \mathbb{C}$. Prvek a nazýváme **reálnou částí** x, prvek b nazýváme **imaginární částí** x. **Absulotní hodnotou** komplexního čísla x rozumíme $\sqrt{a^2 + b^2}$. Dále definujeme $0 = (0, 0)$, $1 = (1, 0)$ a $i = (0, 1)$. **Komplexně sdruženým číslem** k x rozumíme číslo $\bar{x} = (a, -b)$, symbol $-x$ značí číslo $(-a, -b)$ a symbol $1/x$ značí pro $x \neq 0$ (jednoznačně určené) číslo splňující $x \cdot \frac{1}{x} = 1$.

Kapitola 2

Limita posloupnosti

2.1 Úvod

Definice 29. Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ je

- **shora omezená**, jestliže množina všech členů této posloupnosti je shora omezená,
- **zdola omezená**, jestliže množina všech členů této posloupnosti je zdola omezená,
- **omezená**, jestliže množina všech členů této posloupnosti je omezená.

Definice 30. Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ je

- **neklesající**, je-li $a_n \leq a_{n+1}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$,
- **rostoucí**, je-li $a_n < a_{n+1}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$,
- **nerostoucí**, je-li $a_n \geq a_{n+1}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$,
- **klesající**, je-li $a_n > a_{n+1}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$.

Posloupnost $\{a_n\}$ je **monotónní**, pokud splňuje některou z výše uvedených podmínek. Posloupnost $\{a_n\}$ je **ryze monotónní**, pokud je rostoucí či klesající.

2.2 Vlastní limita posloupnosti

Definice 31. Nechť $\{a_n\}$ je posloupnost reálných čísel a $A \in \mathbb{R}$. Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ **má limitu rovnou** A, jestliže platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R},\ \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq n_0 : |a_n - A| < \varepsilon.$$

Věta 10 (Jednoznačnost limity). *Nechť $\{a_n\}$ je posloupnost, která má limitu rovnou $A \in \mathbb{R}$ a zároveň má limitu rovnou $B \in \mathbb{R}$. Potom platí $A = B$.*

Definice 32. Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ **konverguje** (je **konvergentní**), jestliže existuje $A \in \mathbb{R}$ takové, že $\lim a_n = A$, neboli platí

$$\exists A \in \mathbb{R}\ \forall \varepsilon \in \mathbb{R},\ \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq n_0 : |a_n - A| < \varepsilon.$$

Je-li posloupnost konvergentní, říkáme též, že má **vlastní limitu**. Jestliže posloupnost nemá vlastní limitu, pak říkáme, že **diverguje** (je **divergentní**).

Lemma 1. *Nechť $\{a_n\}$ je posloupnost a $A \in \mathbb{R}$. Pak $\lim a_n = A$ právě tehdy, když existuje $K \in \mathbb{R}$, $K > 0$, takové, že platí*

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R},\ \varepsilon > 0\ \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq n_0 : |a_n - A| < K\varepsilon.$$

Věta 11. *Nechť $\lim a_n = A \in \mathbb{R}$. Potom $\lim |a_n| = |A|$.*

Věta 12. *Nechť $\{a_n\}$ je konvergentní posloupnost. Potom je $\{a_n\}$ omezená.*

Definice 33. Nechť $\{a_n\}$ je posloupnost a $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ je rostoucí posloupnost přirozených čísel. Pak $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ nazýváme **vybranou posloupností** z posloupnosti $\{a_n\}$, případně **podposloupností** posloupnosti $\{a_n\}$.

Věta 13. *Nechť $\{a_n\}$ je posloupnost, $\lim a_n = A \in \mathbb{R}$ a $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ je rostoucí posloupnost přirozených čísel. Potom $\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = A$.*

Věta 14 (Aritmetika limit)**.** *Nechť $\{a_n\}$ a $\{b_n\}$ jsou posloupnosti, $\lim a_n = A \in \mathbb{R}$ a $\lim b_n = B \in \mathbb{R}$. Potom platí:*

(a) $\lim(a_n + b_n) = A + B$,

(b) $\lim(a_n \cdot b_n) = A \cdot B$,

(c) je-li $B \neq 0$ a pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $b_n \neq 0$, pak

$$\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}.$$

Věta 15. *Nechť $\{a_n\}$ a $\{b_n\}$ jsou posloupnosti, $\lim a_n = 0$ a $\{b_n\}$ je omezená. Pak $\lim a_n b_n = 0$.*

Věta 16 (Limita a uspořádání)**.** *Nechť $A, B \in \mathbb{R}$, $\{a_n\}$ a $\{b_n\}$ jsou posloupnosti splňující $\lim a_n = A$ a $\lim b_n = B$.*

(a) Nechť $A < B$. Potom existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, platí $a_n < b_n$.

(b) Nechť existuje $n^* \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n^*$, platí $a_n \geq b_n$. Potom $A \geq B$.

Věta 17 (O dvou strážnících). *Nechť $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ a $\{c_n\}$ jsou posloupnosti splňující:*

(a) existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n \geq n_0$, platí $a_n \leq c_n \leq b_n$,

(b) $\{a_n\}$ a $\{b_n\}$ jsou konvergentní a platí $\lim a_n = \lim b_n$.

Potom je $\{c_n\}$ konvergentní a platí $\lim c_n = \lim a_n$.

2.3 Nevlastní limita posloupnosti

Definice 34. Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ **má limitu rovnou** ∞ (čteme plus nekonečno), jestliže

$$\forall K \in \mathbb{R}\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq n_0 : a_n > K.$$

Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ **má limitu rovnou** $-\infty$ (čteme mínus nekonečno), jestliže

$$\forall K \in \mathbb{R}\ \exists n_0 \in \mathbb{N}\ \forall n \in \mathbb{N},\ n \geq n_0 : a_n < K.$$

Má-li posloupnost limitu rovnou plus nebo mínus nekonečnu, říkáme, že **má nevlastní limitu**. Jestliže má posloupnost limitu rovnou ∞, pak říkáme, že **diverguje** k ∞. Jestliže má posloupnost limitu rovnou $-\infty$, pak říkáme, že **diverguje** k $-\infty$.

Věta 18 (Jednoznačnost limit podruhé). *Nechť $\{a_n\}$ je posloupnost, která má limitu rovnou $A \in \mathbb{R}^*$ a zároveň má limitu rovnou $B \in \mathbb{R}^*$. Potom platí $A = B$.*

Poznámka 2. Označení. Symbol $\lim_{n\to\infty} a_n$ bude značit vlastní nebo nevlastní limitu posloupnosti $\{a_n\}$, pokud existuje. Někdy budeme používat jen symbol $\lim a_n$. Někdy také píšeme $a_n \to A, n \to \infty$.

Poznámka 3.

$$\lim a_n \begin{cases} \text{existuje} \begin{cases} \text{je vlastní, tj. } \lim a_n \in \mathbb{R} \\ \text{je nevlastní, tj. } \lim a_n = \begin{cases} \infty \\ -\infty \end{cases} \end{cases} \\ \text{neexistuje} \end{cases}$$

Pokud má vlastní limitu, říkáme, že konverguje. V ostatních případech diverguje.

Věta 19 (Aritmetika limit podruhé). *Necht' $\{a_n\}$ a $\{b_n\}$ jsou posloupnosti, $\lim a_n = A \in \mathbb{R}^*$ a $\lim b_n = B \in \mathbb{R}^*$. Potom platí:*

(a) $\lim(a_n + b_n) = A + B$, pokud je výraz na pravé straně definován,

(b) $\lim(a_n \cdot b_n) = A \cdot B$, pokud je výraz na pravé straně definován,

(c) je-li $b_n \neq 0$ pro všechna $n \in N$, pak $\lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}$, pokud je výraz na pravé straně definován.

Důkaz. Dokážeme případ (a), ostatní analogicky. Pokud $A, B \in \mathbb{R}$, pak znění plyne z věty 14. Díky komutativitě stačí dokázat tvrzení v následujících případech:

(i) $A = B = \infty$,

(ii) $A = \infty, B \in \mathbb{R}$,

(iii) $A \in \mathbb{R}, B = -\infty$,

(iv) $A = B = -\infty$.

Provedeme pouze důkaz případu (ii). Zvolme $K \in \mathbb{R}$. Nalezneme $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ splňující

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_1 : |b_n - B| < 1,$$
$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_2 : a_n > K - B + 1.$$

Položme $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$, platí

$$a_n + b_n > (K - B + 1) + (B - 1) = K.$$

□

Poznámka 4. U zkoušky budou vyžadovány i zbývající části tohoto důkazu.

Příklad.

(1) $\lim n^2 = \lim(n \cdot n) = \infty \cdot \infty = \infty$,

(2) Nechť $a_n = n + \alpha$, $b_n = -n$. Pak $\lim a_n = \infty$, $\lim b_n = -\infty$, $\lim(a_n + b_n) = \alpha$, neboť je to konstantní posloupnost, $\alpha \in \mathbb{R}$.

Poznámka 5. Platí následující. Nechť $\{a_n\}$ a $\{c_n\}$ jsou posloupnosti splňující

(a) existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$ platí $a_n \leq c_n$,

(b) $\lim a_n = \infty$.

Potom $\lim c_n = \infty$.

Věta 20. *Nechť $\{a_n\}$ a $\{b_n\}$ jsou posloupnosti splňující:*

- *pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $b_n \neq 0$,*
- *$\lim a_n = A \in \mathbb{R}^*$ a $A > 0$,*
- *$\lim b_n = 0$,*
- *existuje $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$, platí $b_n > 0$.*

Potom $\lim \frac{a_n}{b_n} = \infty$.

Důkaz. Rozlišíme dvě možnosti:

(1) $A \in \mathbb{R}, A > 0$. Zvolme $K \in \mathbb{R}$. Položme $\varepsilon = \frac{1}{2}A$. Potom $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Nalezneme $n_1 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_1 : |a_n - A| < \varepsilon = \frac{1}{2}A,$$

tj. $a_n \in \left(\frac{1}{2}A, \frac{3}{2}A\right)$. Položme $L = \max\{K, 1\}$. Nalezneme $n_2 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_2 : |b_n - 0| < \frac{\frac{1}{2}A}{L},$$

tj. $b_n \in \left(-\frac{A}{2L}, \frac{A}{2L}\right)$. Položme $n^* = \max\{n_0, n_1, n_2\}$. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n^*$ platí

$$\frac{a_n}{b_n} > \frac{\frac{1}{2}A}{b_n} > \frac{\frac{1}{2}A}{\frac{A}{2L}} = L \geq K.$$

(2) $A = \infty$. Zvolme $K \in \mathbb{R}$. Nalezneme $n_1 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_1 : a_n > 1.$$

Položme $L = \max\{K, 1\}$. Nalezneme $n_2 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_2 : |_n - 0| < \frac{1}{L}.$$

Položme $n^* = \max\{n_0, n_1, n_2\}$. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n^*$ platí

$$\frac{a_n}{b_n} > \frac{1}{b_n} > \frac{1}{\frac{1}{L}} = l \geq K,$$

což jsme chtěli dokázat. □

Poznámka 6 (Supremum a infimum v $\mathbb{R}^*$)**.** Musíme rozlišovat $(\mathbb{R}, \leq)$ a $(\mathbb{R}^*, \leq)$. V $\mathbb{R}^*$ platí $\sup \emptyset = -\infty$ a podobně $\inf \emptyset = \infty$. Je-li $M \subset \mathbb{R}$ a M není shora omezená, je $\sup M = \infty$ a podobně je-li $M \subset \mathbb{R}$ a M není zdola omezená, je $\inf M = -\infty$.

2.4 Hlubší věty o limitách

Věta 21. *Nechť $\{a_n\}$ je monotónní posloupnost. Potom existuje $\lim a_n$. Je-li $\{a_n\}$ neklesající, pak $\lim a_n = \sup\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$. Je-li $\{a_n\}$ nerostoucí, pak $\lim a_n = \inf\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$.*

Důkaz. Položme $A = \sup\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$ a předpokládejme, že $\{a_n\}$ je neklesající. Rozlišíme následující možnosti:

(i) $\{a_n\}$ není shora omezená. Potom $A = \infty$. Zvolme $K \in \mathbb{R}$. Nalezneme $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $a_{n_0} > K$. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$ platí

$$a_n \geq a_{n_0} > K.$$

(ii) $\{a_n\}$ je shora omezená. Potom $A \in \mathbb{R}$. Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Číslo $A - \varepsilon$, které je menší než A, není horní závorou množiny $\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$. Nalezneme $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že $a_{n_0} > A - \varepsilon$. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$ platí

$$A - \varepsilon < a_{n_0} \leq a_n \leq A < A + \varepsilon.$$

Odtud plyne $\lim a_n = A$.

Pokud je $\{a_n\}$ nerostoucí, lze postupovat analogicky, ale supremum je nahrazeno infimem. Je možné také přejít k posloupnosti $\{-a_n\}$. □

Poznámka 7. Z důkazu předchozí věty plyne, že pro monotónní posloupnost $\{a_n\}$ platí:

$$\{a_n\} \text{ je } \begin{cases} \text{neklesající} \begin{cases} \text{je shora omezená}, & \text{pak } \lim a_n \in \mathbb{R} \\ \text{není shora omezení}, & \text{pak } \lim a_n = \infty \end{cases} \\ \text{nerostoucí} \begin{cases} \text{je zdola omezená}, & \text{pak } \lim a_n \in \mathbb{R} \\ \text{není zdola omezená}, & \text{pak } \lim a_n = -\infty \end{cases} \end{cases}$$

Příklad. Nechť $q \in (0, 1)$. Potom platí $\lim_{n\to\infty} q^n = 0$. Pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $q^n \geq q^{n+1} \geq 0$. Podle věty 21 existuje $A \in \mathbb{R}$ takové, že $\lim_{n\to\infty} q^n = A$. Podle věty 16 platí $A \geq 0$.

$$A = \lim_{n\to\infty} q^{n+1} = \lim_{n\to\infty} q \cdot q^n = q \cdot A,$$

odtud plyne $A = 0$. Použili jsme větu 13. Pro úplnost uveďme ještě toto:

$$\lim_{n\to\infty} q^n \begin{cases} \infty & \text{pro } q > 1, \\ 1 & \text{pro } q = 1, \\ 0 & \text{pro } q \in (-1, 1), \\ \text{neexistuje} & \text{pro } q \leq 1. \end{cases}$$

(a) $\lim_{n\to\infty} q^n = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left(\frac{1}{q}\right)^n} = \infty$ dle věty 20

(b) $\lim_{n\to\infty} q^n = \lim_{n\to\infty} 1 = 1$

(c) Pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $-|q|^n \leq q^n \leq |q|^n$, což konverguje k nule, takže i $-|q|^n$ konverguje k nule, a tedy $\lim_{n\to\infty} q^n = 0$.

(d) $\lim_{n\to\infty} q^{2n} = \lim_{n\to\infty} \left(q^2\right)^n = \begin{cases} 1 & q = -1, \\ \infty & q < -1. \end{cases}$ Podobně $\lim_{n\to\infty} q^{2n+1} = \lim_{n\to\infty} q \cdot \left(q^2\right)^n = \begin{cases} -1 & q = -1, \\ -\infty & q < -1 \end{cases}$

Věta 13 dává tvrzení.

Poznámka 8 (Varování)**.** V předchozím výpočtu je krok ověření existence limity podstatný.

Mějme posloupnost $a_1 = -1, a_{n+1} = -a_n$. Pak

$$\begin{aligned} \lim a_{n+1} &= \lim(-a_n) = -A \\ &= \lim a_n = A \\ &\implies \lim a_n = 0, \end{aligned}$$

ale tato limita neexistuje! Tento výpočet je špatně.

Věta 22 (Bolzano–Weierstrass). *Nechť $\{a_n\}$ je posloupnost. Potom existuje vybraná posloupnost $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$, která je konvergentní.*

Důkaz. Nalezneme posloupnosti $\{\alpha_k\}, \{\beta_k\}$ splňující:

(a) pro každé $k \in \mathbb{N}$ platí $\alpha_k \leq \beta_k$,

(b) pro každé $k \in \mathbb{N}$ platí $[\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}] = \left[\alpha_k, \frac{1}{2}(\alpha_k + \beta_k)\right]$ nebo $[\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}] = \left[\frac{1}{2}(\alpha_k + \beta_k), \beta_k\right]$,

(c) pro každé $k \in \mathbb{N}$ platí, že množina $\{j \in \mathbb{N}, a_j \in [\alpha_k, \beta_k]\}$ je nekonečná.

Konstrukce $\{\alpha_k\}, \{\beta_k\}$. Posloupnost $\{a_n\}$ je omezená, takže nalezneme $\alpha_1, \beta_1 \in \mathbb{R}$ splňující

$$\forall n \in \mathbb{N} : \alpha_1 \leq a_n \leq \beta_1.$$

Postupujeme indukcí. Předpokládejme, že již máme α_k, β_k. Množina

$$S = \{j \in \mathbb{N}, a_j \in [\alpha_k, \beta_k]\}$$

je nekonečná. Dále definujme

$$\begin{aligned} L &= \left\{ j \in \mathbb{N}, a_j \in \left[\alpha_k, \frac{1}{2}(\alpha_k, \beta_k)\right] \right\}, \\ P &= \left\{ j \in \mathbb{N}, a_j \in \left[\frac{1}{2}(\alpha_k, \beta_k), \beta_k\right] \right\}. \end{aligned}$$

Platí S je nekonečná a $S = L \cup P$. Potom L nebo P je nekončená. Pokud je L nekonečná, klademe $\alpha_{k+1} = \alpha_k$, $\beta_{k+1} = \frac{1}{2}(\alpha_k + \beta_k)$. Pokud je L konečná, potom je P nekonečná a klademe $\alpha_{k+1} = \frac{1}{2}(\alpha_k + \beta_k)$, $\beta_{k+1} = \beta_k$.

Limita pomocných posloupností. Z konstrukce plyne, že $\{a_k\}$ je neklesající a podobně $\{\beta_k\}$ je nerostoucí. Dále platí, že

$$\forall k \in \mathbb{N} : \alpha_1 \leq \alpha_k \leq \beta_k \leq \beta_1.$$

Máme dvě monotónní posloupnosti, které jsou omezené, takže mají podle věty 21 limity

$$\begin{aligned} \lim_{n\to\infty} \alpha_k &= \alpha \in [\alpha_1, \beta_1], \\ \lim_{n\to\infty} \beta_k &= \beta \in [\alpha_1, \beta_1]. \end{aligned}$$

Platí

$$\beta - \alpha = \lim_{n\to\infty} (\beta_k - \alpha_k) = \lim_{n\to\infty} (\beta_1 - \alpha_1) \cdot 2^{-k+1} = 0$$

Odtud plyne $\alpha = \beta$.

Konstrukce vybrané posloupnosti. Položme $n_1 = 1$. Konstrukce indukcí. Předpokládejme, že již máme přirozená čísla $n_1 < n_2 < \cdots < n_k$ a pro každé $j \in \mathbb{N}, j \leq k$ platí $a_{n_j} \in [\alpha_j, \beta_j]$. Budeme hledat n_{k+1}. Množina $\{i \in \mathbb{N}, a_i \in [\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}]\}$ je nekonečná podle (c). Potom i množina

$$\{i \in \mathbb{N}, i > n_0 \wedge a_i \in [\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}]\}$$

je nekonečná. Máme tedy nalézt $n_{k+1} \in \mathbb{N}$ takové, že $n_{k+1} > n_k$ a $a_{n_{k+1}} \in [\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}]$. Potom pro každé $k \in \mathbb{N}$ platí

$$\alpha_k \leq a_{n_k} \leq \beta_k,$$

ale α_k i β_k konvergují k α, takže podle věty o dvou strážnících platí

$$\lim_{n\to\infty} a_{n_k} = \alpha \in \mathbb{R},$$

což jsme chtěli dokázat. □

Definice 35. Nechť $\{a_n\}$je posloupnost reálných čísel. Pak definujeme

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \begin{cases} \lim_{n\to\infty} \sup\{a_k, k \geq n\}, & \text{jestliže je } a_n \text{ shora omezená,} \\ \infty, & \text{jestliže není } \{a_n\} \text{ shora omezená.} \end{cases}$$

Tuto hodnotu nazýváme **limes superior** posloupnosti $\{a_n\}$. Obdobně definujeme **limes inferior** posloupnosti $\{a_n\}$ předpisem

$$\liminf_{n\to\infty} a_n = \begin{cases} \lim_{n\to\infty} \inf\{a_k, k \geq n\}, & \text{jestliže je } a_n \text{ zdola omezená,} \\ -\infty, & \text{jestliže není } \{a_n\} \text{ zdola omezená.} \end{cases}$$

Poznámka 9.

(i) Definice 35 je korektní díky větě o limitě monotónní posloupnosti 21.

(ii) Místo $\limsup_{n\to\infty} a_n$ někdy píšeme $\overline{\lim}_{n\to\infty}$ a místo $\liminf a_n$ $\underline{\lim}_{n\to\infty}$.

Příklad.

(i) $\limsup_{n\to\infty}(-1)^n = 1$, $\liminf_{n\to\infty} = -1$.

(ii) $\limsup_{n\to\infty}(-n) = -\infty$, $\liminf_{n\to\infty}(-n) = -\infty$.

Věta 23 (Limita, limes superior a limes inferior). *Nechť $\{a_n\}$ je posloupnost a $A \in \mathbb{R}^*$. Potom $\lim a_n = A$ právě tehdy, když $\limsup a_n = \liminf a_n = A$.*

Důkaz.

$\Longrightarrow$

- $A \in \mathbb{R}$: Podle věty 12 $\{a_n\}$ omezená. Označme $b_n = \sup\{a_n, k \geq n\}$, $c_n = \inf\{a_k, k \geq n\}$. Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Nalezneme $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : |a_n - A| < \varepsilon.$$

Potom platí

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon.$$

Odtud plyne, že pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$ platí

$$A - \varepsilon \leq c_n \leq b_n \leq A + \varepsilon.$$

Podle věty 16 plyne, že

$$A - \varepsilon \leq \underbrace{\liminf c_n}_{\liminf a_n} \leq \underbrace{\limsup b_n}_{\limsup a_n} \leq A + \varepsilon,$$

odkud plyne $\limsup_{n\to\infty} a_n = \limsup_{n\to\infty} a_n = A$.

- $A = \infty$: $\{a_n\}$ není omezená shora, ale je omezená zdola. Dostáváme $\limsup a_n = \infty$ přímo z definice. Zvolme $K \in \mathbb{R}$. Nalezneme $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : a_n > K + 1.$$

Potom pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$ platí

$$c_n \geq K + 1 > K.$$

Je tedy $\liminf a_n = \lim c_n = \infty$.

- $A = -\infty$: Proveďte samostatně.

$\Longleftarrow$

- $A \in \mathbb{R}$: $\limsup a_n = \liminf a_n = A$. Zde máme, že $\{a_n\}$ je omezená posloupnost. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $b_n, c_n \in \mathbb{R}$ a

$$c_n \leq a_n \leq b_n.$$

Protože c_n konverguje k $\liminf a_n = A$ a b_n k $\limsup a_n = A$, je podle věty o dvou strážnících 17 $\lim a_n = A$.

- $A = \infty$: $\{a_n\}$ není shora omezená, ale je zdola omezená. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $c_n \in \mathbb{R}$ a platí $c_n \leq a_n$. Protože c_n konverguje k $\liminf a_n = \infty$, je podle věty o dvou strážnících 17 i $\lim a_n = \infty$.

- $A = -\infty$: Samostatně. □

Věta 24. *Nechť $\{x_n\}$ a $\{y_n\}$ jsou postloupnosti. Předpokládejme, že platí*

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : x_n \leq y_n.$$

Potom $\limsup x_n \leq \limsup y_n$ *a* $\liminf x_n \leq \liminf y_n$.

Důkaz. Dokážeme jen druhou nerovnost, první se provede obdobně. Pokud $\{x_n\}$ není zdola omezená, potom $\liminf x_n = -\infty$ a dokazovaná nerovnost zřejmě platí. Předpokládejme tedy, že $\{x_n\}$ je zdola omezená. Potom je zdola omezená i posloupnost $\{y_n\}$. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}, n \leq n_0$ platí

$$\inf\{x_k, k \geq n\} \leq \inf\{y_k, k \geq n\}.$$

Protože levá strana konverguje k $\liminf x_n$ a pravá k $\liminf y_n$, musí platit i $\liminf x_n \leq \liminf y_n$. □

Definice 36. Nechť $\{a_n\}$ je posloupnost. Řekneme, že $A \in \mathbb{R}^*$ je **hromadná hodnota** posloupnosti $\{a_n\}$, jestliže existuje vybraná posloupnost $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ z posloupnosti $\{a_n\}$ taková, že platí $\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = A$. Množinu všech hromadných hodnot posloupnosti a_n značíme $H(\{a_n\})$.

Příklad.

(i) $H(\{(-1)^n\}) = \{-1, 1\}$

(ii) $H(\{\sin n\}) = [-1, 1]$

Věta 25 (Limes superior, limes inferior a hromadné hodnoty)**.** *Nechť* $\{a_n\}$ *je posloupnost. Potom* $\limsup a_n, \liminf a_n \in H(\{a_n\})$ *a pro každé* $y \in H(\{a_n\})$ *platí* $\liminf a_n \leq y \leq \limsup a_n$.

Důkaz. Označme $A = \limsup a_n$. Rozlišíme následující případy:

(i) $A \in \mathbb{R}$: Označme $b_n = \sup\{a_k, k \geq n\}$. Potom platí $b_n \in \mathbb{R}$ pro každé $n \in \mathbb{N}$ a $\{b_n\}$ je nerostoucí posloupnost splňující $\lim b_n = A$. Nalezneme rostoucí posloupnost přirozených čísel $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ a rostoucí posloupnost přirozených čísel $\{m_k\}_{k=1}^{\infty}$ takové, že $m_k \leq n_k$ a

$$|b_{m_n} - a_{n_k}| < \frac{2}{k}. \tag{1}$$

- $k = 1$: Položme $m_1 = 1$. Podle definice je $b_{m_1} = \sup\{a_k, k \geq m_1\}$. Nalezneme $n_1 \geq m_1$ splňující $b_{m_1} \geq a_{n_1} > b_{m_1} - \frac{2}{k}$.
- Indukční krok z k na $k+1$: Máme

$$n_1 < n_2 < n_3 < \ldots < n_k,$$
$$m_1 < m_2 < m_3 < \ldots < m_k.$$

Nalezneme $m_{k+1} \in \mathbb{N}$ takové, že $m_{k+1} > n_k$:

$$b_{m_{k+1}} = \sup\{a_j, j \geq m_{k+1}\}.$$

Nalezneme

$$n_{k+1} >\geq a_{n_{k+1}} > b_{m_{k+1}} - \frac{2}{k+1}.$$

Pak podle 1 je

$$|b_{m_{k+1}} - a_{m_{k+1}}| < \frac{2}{k+1}.$$

platí $\lim_{k\to\infty} b_{m_k} = A = \lim_{k\to\infty} \left(b_{m_k} - \frac{2}{k+1}\right)$, takže $\lim a_{n_k} = A$.

(ii) $A = \infty$: $\{a_n\}$ není shora omezená.

- $k = 1$: Nalezneme $n_1 \in \mathbb{N}$ takové, že $a_{n_1} > 1$.
- Indukční krok z k na $k+1$: Máme $n_1 < n_2 < n_3 < \cdots < n_k$. Množina $\{a_j, j > n_k\}$ není shora omezená, takže nalezneme $n_{k+1} \in \mathbb{N}, n_{k+1} > n_k$ takové, že $a_{n_{k+1}} > k+1$. Pro každé $k \in \mathbb{N}$ platí $a_{n_k} > k$, ale k diverguje do ∞, takže podle věty o dvou strážnících 17 $\lim a_{n_k} = \infty$.

(iii) $A = -\infty$: $\{a_n\}$ není zdola omezená. Máme tedy $\liminf a_n = -\infty$. Podle věty o dvou strážnících 17 je $\lim a_n = -\infty$, a tedy $-\infty \in H(\{a_n\})$.

Důkaz nerovnosti pro $\liminf a_n$**.** Označme $y \in H(\{a_n\})$. Pokud $\liminf a_n = -\infty$, pak $\liminf a_n = -\infty \leq y$. Předpokládejme tedy, že $\liminf a_n < -\infty$. Potom platí

$$\liminf a_n = \lim_{n\to\infty} \inf\{a_k, k \geq n\}.$$

Nalezneme rostoucí posloupnost přirozených čísel $\{n_k\}_{k=1}^{\infty}$ takovou, že $\lim_{n\to\infty} a_{n_k} = y$. Pro každé $k \in \mathbb{N}$ platí

$$\inf\{a_j, j \geq n_k\} \leq a_{n_k}.$$

Protože a_{n_k} konverguje k y a $\inf\{a_j, j \geq n_k\}$ konverguje k $\liminf a_n$, platí $\liminf a_n \leq y$, což jsme chtěli dokázat. Pro limes superior postupujeme obdobně. □

Důsledek 1. Nechť $\{a_n\}$ je posloupnost. Potom je $H(\{a_n\})$ neprázdná.

Důkaz. $\limsup a_n \in H(\{a_n\})$ □

Definice 37 (Bolzanova–Cauchyova podmínka)**.** Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ splňuje **Bolzanovu–Cauchyovu podmínku**, jestliže

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0\, \exists n_0 \in \mathbb{N}\, \forall m, n \in \mathbb{N}, n \geq n_0, m \geq n_0 : |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Věta 26. *Posloupnost $\{a_n\}$ má vlastní limitu právě tehdy, když splňuje Bolzanovu–Cauchyovu podmínku.*

Důkaz.

$\Longrightarrow$ Předpokládáme, že $\lim a_n = A \in \mathbb{R}$. Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. K němu nalezneme $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}. \tag{2}$$

Potom pro každé $m, n \in \mathbb{N}, m, n \geq n_0$ platí

$$|a_n - a_m| = |a_n - A + A - a_m| \leq |a_n - A| + |a_m - A|.$$

Pak podle (2) je

$$|a_n - A| + |a_m - A| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

$\Longleftarrow$ Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Podle BC podmínky nalezneme $n \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall m, n \in \mathbb{N}, n \geq n_0, m \geq n_0 : |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Odtud plyne

$$\begin{aligned} &\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : |a_n - a_{n_0}| < \varepsilon, \\ &\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : a_{n_0} - \varepsilon < a_n < a_{n_0} + \varepsilon. \end{aligned}$$

Dále máme

$$a_{n_0} - \varepsilon \leq \liminf a_n \leq \limsup a_n \leq a_{n_0} + \varepsilon.$$

Dostáváme tak, že $\limsup a_n, \liminf a_n \in \mathbb{R}$ a $0 \leq \limsup a_n - \liminf a_n \leq 2\varepsilon$. Platí tedy $\limsup a_n = \liminf a_n \in \mathbb{R}$, a tedy podle věty 23 existuje vlastní limita a_n. $\square$

Kapitola 3

Limita a spojitost funkce

3.1 Základní pojmy

Definice 38. **Funkce f jedné reálné proměnné** (dále jen **funkce**) je zobrazení $f : M \to \mathbb{R}$, kde M je podmnožinou množiny reálných čísel.

Definice 39. Funkce $f : J \to \mathbb{R}$ je **rostoucí** na intervalu J, jestliže pro každou dvojici $x_1, x_2 \in J$, $x_1 < x_2$ platí nerovnost $f(x_1) < f(x_2)$. Analogicky definujeme funkci **klesající** (**neklesající**, **nerostoucí**) na intervalu J.

Definice 40. **Monotónní funkcí** (resp. **ryze monotónní funkcí**) na intervalu J rozumíme funkci, která je neklesající nebo nerostoucí (resp. rostoucí nebo klesající) na J.

Definice 41. Nechť f je funkce a $M \subset \mathcal{D}(f)$. Řekneme, že funkce f je

- **lichá**, jestliže pro každé $x \in \mathcal{D}(f)$ platí $-x \in \mathcal{D}(f)$ a $f(-x) = -f(x)$,
- **sudá**, jestliže pro každé $x \in \mathcal{D}(f)$ platí $-x \in \mathcal{D}(f)$ a $f(-x) = f(x)$,
- **periodická s periodou** $a \in \mathbb{R}$, $a > 0$, jestliže pro každé $x \in \mathcal{D}(f)$ platí $x + a \in \mathcal{D}(f)$, $x - a \in \mathcal{D}(f)$ a $f(x + a) = f(x - a) = f(x)$,
- **shora omezená** na M, jestliže existuje číslo $K \in \mathbb{R}$ takové, že pro všechna $x \in M$ je $f(x) \leq K$,
- **zdola omezená** na M, jestliže existuje číslo $K \in \mathbb{R}$ takové, že pro všechna $x \in M$ je $f(x) \geq K$,
- **omezená** na M, jestliže existuje číslo $K \in \mathbb{R}$ takové, že pro všechna $x \in M$ je $|f(x)| \leq K$,
- **konstantní** na M, jestliže pro všechna $x, y \in M$ platí $f(x) = f(y)$.

3.2 Limita funkce

Definice 42. Nechť $c \in \mathbb{R}$. Potom **okolím bodu** c rozumíme každou množinu tvaru $B(c,\varepsilon) = (c-\varepsilon, c+\varepsilon)$, kde $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. **Okolím** bodu ∞ rozumíme každou množinu tvaru $B(\infty,\varepsilon) = \left(\frac{1}{\varepsilon}, \infty\right)$, kde $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. **Okolím** bodu $-\infty$ rozumíme každou množinu $B(-\infty,\varepsilon) = \left(-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}\right)$, kde $\varepsilon \in \mathbb{R}$, $\varepsilon > 0$.

Definice 43. Nechť $c \in \mathbb{R}$. Potom **prstencovým okolím** bodu c rozumíme každou množinu tvaru $(c-\varepsilon, c+\varepsilon) \setminus \{c\}$, kde $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$, a kterou značíme $P(c,\varepsilon)$. **Prstencovým okolím** bodu ∞ rozumíme každou množinu tvaru $\left(\frac{1}{\varepsilon}, \infty\right)$, kde $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$, a kterou značíme $P(\infty,\varepsilon)$. **Prstencovým okolím** bodu $-\infty$ rozumíme každou množinu tvaru $\left(-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}\right)$, kde $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$, a kterou značíme $p(-\infty,\varepsilon)$.

👁 Nechť $c_1, c_2 \in \mathbb{R}^*, c_1 \neq c_2$. Potom existuje $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$ takové, že $B(c_1,\varepsilon) \cap B(c_2,\varepsilon) = \emptyset$.

Definice 44. Řekneme, že číslo $A \in \mathbb{R}^*$ je **limitou funkce f v bodě** $c \in \mathbb{R}^*$, jestliže

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0\, \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0\, \forall x \in P(c,\delta) : f(x) \in B(A,\varepsilon).$$

Věta 27. *Nechť funkce f má v bodě $c \in \mathbb{R}^*$ limitu $A \in \mathbb{R}^*$ a limitu $B \in \mathbb{R}^*$. Potom platí $A = B$.*

Důkaz. Pro spor předpokládejme, že $A \neq B$. Nalezneme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$ takové, že $B(A,\varepsilon) \cap B(B,\varepsilon) = \emptyset$. Nalezneme $\delta_1, \delta_2 \in \mathbb{R}, \delta_1, \delta_2 > 0$ takové, že platí

$$\forall x \in P(c,\delta_1) : f(x) \in B(A,\varepsilon), \forall x \in P(c,\delta_2) : f(x) \in B(B,\varepsilon).$$

Položme $\delta_3 = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Zvolme $z \in P(c,\delta_3)$. Potom platí $c \in P(c,\delta_1)$, a tedy $f(z) \in B(A,\varepsilon)$. Podobně máme $z \in P(c,\delta_2)$, a tedy $f(z) \in B(B,\varepsilon)$. Odtud plyne

$$f(z) \in B(A,\varepsilon) \cap B(B,\varepsilon) = \emptyset,$$

což je spor. □

Poznámka 10.

(1) Pokud existuje limita funkce f v bodě $c \in \mathbb{R}^*$, pak ji značíme symbolem $\lim_{x\to c} f(x)$.

(2) Pokud existuje $\lim_{x\to c} f(x)$, potom je f definována na jistém prstencovém okolí bodu c.

(3) Limitu funkce můžeme počítat ve vlastním bodě c, tj. $c \in \mathbb{R}$, nebo v nevlastním bodě c, tj. $c \in \{\infty, -\infty\}$. Výsledek může být opět vlastní nebo nevlastní.

(4) Nechť $c, A \in \mathbb{R}$. Potom platí, že $\lim_{x\to c} f(x) = A$ právě tehdy, když

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0\, \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0\, \forall x \in \mathbb{R}, 0 < |x-c| < \delta : |f(x) - A| < \varepsilon.$$

(5) Nechť $c, A \in \mathbb{R}, K \in \mathbb{R}, K > 0$. Potom $\lim_{x\to c} f(x) = A$ právě tehdy, když platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0\, \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0\, \forall x \in \mathbb{R}, 0 < |x - c| < \delta : |f(x) - A| < K\varepsilon.$$

Definice 45. Nechť $c \in \mathbb{R}$.

- **Pravým okolím** bodu c rozumíme každý interval $[c, c+\varepsilon)$, kde $\varepsilon > 0$, a který značíme $B^+(c, \varepsilon)$,
- **levým okolím** bodu c rozumíme každý interval $(c - \varepsilon, c]$, kde $\varepsilon > 0$, a který značíme $B^-(c, \varepsilon)$,
- **pravým prstencovým okolím** bodu c rozumíme každý interval $(c, c + \varepsilon)$, kde $\varepsilon > 0$, a který značíme $P^+(c, \varepsilon)$,
- **levým prstencovým okolím** bodu c rozumíme každý interval $(c - \varepsilon, c)$, kde $\varepsilon > 0$, a který značíme $P^-(c, \varepsilon)$.

Pokračujme s definicí pro nevlastní hodnoty.

- **Pravým okolím bodu** $-\infty$ rozumíme každý interval $\left(-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}\right)$, kde $\varepsilon > 0$, a který značíme $B^+(-\infty, \varepsilon)$,
- **levým okolím bodu** ∞ rozumíme každý interval $\left(\frac{1}{\varepsilon}, \infty\right)$, kde $\varepsilon > 0$, a který značíme $B^-(\infty, \varepsilon)$,
- **pravým prstencovým okolím bodu** $-\infty$ rozumíme každý interval $\left(-\infty, -\frac{1}{\varepsilon}\right)$, kde $\varepsilon > 0$, a který značíme $P^+(-\infty, \varepsilon)$,
- **levým prstencovým okolím bodu** ∞ rozumíme každý interval $\left(\frac{1}{\varepsilon}, \infty\right)$, kde $\varepsilon > 0$, a který značíme $P^-(\infty, \varepsilon)$.

Definice 46. Nechť $A \in \mathbb{R}^\star$, $c \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$. Řekneme, že funkce f má v bodě c **limitu zprava** rovnou A, jestliže

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R},\ \varepsilon > 0\ \exists \delta \in \mathbb{R},\ \delta > 0\ \forall x \in P^+(c, \delta) : f(x) \in B(A, \varepsilon).$$

Analogicky definujeme pojem **limity zleva** v bodě $c \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$.

Poznámka 11. Věta 27 platí analogicky i pro limitu zleva a limitu zprava. Značení: $\lim_{x\to c_-} f(x)$, resp. $\lim_{x\to c_+} f(x)$.

Příklad.

- Nechť $c \in \mathbb{R}^*, A \in \mathbb{R}, \delta_0 \in \mathbb{R}, \delta_0 > 0$ splňují $\forall x \in P(c, \delta_0) : f(x) = A$. Potom $\lim_{x\to c} f(x) = A$.
- Nechť $c \in \mathbb{R}^*$. Potom platí $\lim_{x\to c} x = c$. Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Položme $\delta = \varepsilon$. Potom platí $P(c, \delta) = P(c, \varepsilon) \subseteq B(c, \varepsilon)$, a tedy $\forall x \in P(c, \delta) : x \in B(c, \varepsilon)$.

👁 Nechť f, g jsou funkce, $c \in \mathbb{R}^*, \delta_0 \in \mathbb{R}, \delta_0 > 0$ a platí

$$\forall x \in P(c, \delta_0) : f(x) = g(x).$$

Potom $\lim_{x\to c} f(x) = A \in \mathbb{R}^*$ právě tehdy, když $\lim_{x\to c} g(x) = A \in \mathbb{R}^*$.

Poznámka 12. Limita funkce v bodě má „lokální charakter“.

Definice 47. Řekneme, že funkce f je **spojitá v bodě** $c \in \mathbb{R}$, jestliže platí $\lim_{x\to c} f(x) = f(c)$.

Poznámka 13. Funkce je spojitá v bodě $c \in \mathbb{R}$ právě tehdy, když platí

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0\, \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0\, \forall x \in B(c, \delta) : f(x) \in B(f(c), \varepsilon).$$

Definice 48. Řekneme, že funkce f je **spojitá zprava** (resp. **zleva**) v bodě $c \in \mathbb{R}$, jestliže platí

$$\lim_{x\to c^+} f(x) = f(c) \quad (\text{resp. } \lim_{x\to c^-} f(x) = f(c)).$$

Definice 49. Nechť $J \subset \mathbb{R}$ je interval. Funkce $f\colon J \to \mathbb{R}$ je **spojitá na intervalu** J, jestliže platí:

- f je spojitá zprava v každém bodě J, který není pravým koncovým bodem J,
- f je spojitá zleva v každém bodě J, který není levým koncovým bodem J.

Poznámka 14. Nechť $c \in \mathbb{R}, A \in \mathbb{R}^*$. Potom platí, že $\lim_{x\to c} f(x) = A$ právě tehdy, když $\lim_{x\to c_-} f(x) = A$ a $\lim_{x\to c_+} f(x) = A$.

Implikace $\Longrightarrow$ je zřejmá. Implikace $\Longleftarrow$: Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Nalezneme $\delta_1 \in \mathbb{R}, \delta_1 > 0$ takové, že

$$\forall x \in P_1(c, \delta_1) : f(x) \in B(A, \varepsilon).$$

Podobně nalezneme $\delta_2 \in \mathbb{R}, \delta_2 > 0$ takové, že

$$\forall x \in P_2(c, \delta_2) : f(x) \in B(A, \varepsilon).$$

Položme $\delta_3 = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Potom máme

$$P(c, \delta_3) \subseteq P_+(c, \delta_1) \cup P_-(c, \delta_2).$$

Pro každé $x \in P(c, \delta_3)$ platí $f(x) \in B(A, \varepsilon)$.

3.3 Věty o limitách

Věta 28. *Nechť funkce f má v bodě $c \in \mathbb{R}^*$ vlastní limitu. Pak existuje $\delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$ takové, že f je na $P(c, \delta)$ omezená.*

Důkaz. Označme $A = \lim_{x\to c} f(x)$. Potom platí $A \in \mathbb{R}$. Položme $\varepsilon = 1$. K němu nalezneme $\delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$ takové, že pro každé $x \in P(c,\delta) : f(x) \in B(A,\varepsilon)$, neboli

$$\forall x \in P(c,\delta) : f(x) \in (A-1, A+1).$$

Tedy f je omezená na $P(c,\delta)$. □

Věta 29 (Aritmetika limit). *Nechť $A, B, c \in \mathbb{R}^\star$, $\lim_{x\to c} f(x) = A$ a $\lim_{x\to c} g(x) = B$. Potom platí:*

(a) $\lim_{x\to c}(f(x)+g(x)) = A+B$, *pokud je výraz na pravé straně definován,*

(b) $\lim_{x\to c} f(x)g(x) = AB$, *pokud je výraz na pravé straně definován,*

(c) $\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$, *pokud je výraz na pravé straně definován.*

Důkaz.

(b) Případ $A, B \in \mathbb{R}$: Podle věty 28 nalezneme $K \in \mathbb{R}, K > 0$ takové, že existuje $\delta_0 \in \mathbb{R}, \delta_0 > 0$ splňující

$$\forall x \in P(c,\delta_0) : |f(x)| < K.$$

Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Nalezneme $\delta_1, \delta_2 \in \mathbb{R}, \delta_1, \delta_2 > 0$ taková, že platí

$$\forall x \in P(c,\delta_1) : |f(x) - A| < \varepsilon,$$
$$\forall x \in P(c,\delta_2) : |g(x) - B| < \varepsilon.$$

Položme $\delta = \min\{\delta_0, \delta_1, \delta_2\}$.Pro každé $x \in P(c,\delta)$ platí

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - AB| &= |f(x)g(x) - f(x)B + f(x)B - AB| \\ &\le |f(x)(g(x)-B)| + |(f(x)-A)B| + + \quad < K\varepsilon + \varepsilon|B| = (K+|B|)\varepsilon. \end{aligned}$$

Odtud plyne $\lim_{x\to c} f(x)g(x) = AB$.

(c) Případ $A = \infty, B \in \mathbb{R}, B > 0$. Potom $\frac{A}{B}\infty$. Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. K němu nalezneme $\delta_1, \delta_2 \in \mathbb{R}, \delta_1, \delta_2 > 0$ taková, že platí

$$\forall x \in P(c,\delta_1) : f(x) \in B(\infty, \frac{1}{2B}\varepsilon),$$
$$\forall x \in P(c,\delta_2) : g(x) \in B(B, \frac{1}{2}B).$$

Položme $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Pro každé $x \in P(c,\delta)$ platí

$$\frac{f(x)}{g(x)} > \frac{\frac{2B}{\varepsilon}}{\frac{3}{2}B} = \frac{4}{3\varepsilon} > \frac{1}{\varepsilon},$$

tj. $\frac{f(x)}{g(x)} \in B(\infty,\varepsilon)$. □

Poznámka 15. Věta 29 platí analogicky i pro jednostranné limity.

Důsledek 2. Nechť $c \in \mathbb{R}$ a f, g jsou spojité funkce v bodě c. Potom také $f+g$ a fg jsou spojité v bodě c. Pokud navíc $g(c) \neq 0$, pak i funkce $\frac{f}{g}$ je spojitá v c.

Příklad. Funkce $x \mapsto c, x \in \mathbb{R}$ a $x \mapsto x, x \in \mathbb{R}$ jsou spojité na $\mathbb{R}$. Odtud a z důsledku 2 plyne, že každý polynom je spojitý v každém bodě z $\mathbb{R}$.

Věta 30. *Nechť $A \in \mathbb{R}^\star$, $A > 0$, $c \in \mathbb{R}^\star$, $\lim_{x\to c} g(x) = 0$, $\lim_{x\to c} f(x) = A$ a existuje $\eta \in \mathbb{R}$, $\eta > 0$, takové, že pro každé $x \in P(c, \eta)$ platí $g(x) > 0$. Potom platí*

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty.$$

Důkaz. Rozlišíme dva případy

i. $A \in \mathbb{R}$: Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. K němu nalezneme $\delta_1, \delta_2 \in \mathbb{R}, \delta_1, \delta_2 > 0$ taková, že

$$\forall x \in P(c, \delta_1) : |f(x) - A| < \frac{1}{2}A,$$
$$\forall x \in P(c, \delta_2) : |g(x) - 0| = |g(x)| < \frac{1}{2}A\varepsilon.$$

Položme $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \eta\}$. Potom pro každé $x \in P(c, \delta)$ platí

$$\frac{f(x)}{g(x)} > \frac{\frac{1}{2}A}{\frac{1}{2}A\varepsilon} = \frac{1}{\varepsilon},$$

tj. $\frac{f(x)}{g(x)} \in B(\infty, \varepsilon)$. Potom tedy $\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$.

ii. $A = \infty$: Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. K němu nalezneme $\delta_1, \delta_2 \in \mathbb{R}, \delta_1, \delta_2 > 0$ taková, že

$$\forall x \in P(c, \delta_1) : f(x) \in B(\infty, \varepsilon),$$
$$\forall x \in P(c, \delta_2) : G(x) \in B(0, 1).$$

Položme $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \eta\}$. Potom pro každé $x \in P(c, \delta)$ platí

$$\frac{f(x)}{g(x)} > \frac{\frac{1}{\varepsilon}}{1} = \frac{1}{\varepsilon}.$$

Odtud plyne $\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$. □

Věta 31 (Limita a uspořádání). *Nechť $c \in \mathbb{R}^\star$ a funkce f a g mají limity v c.*

(a) Nechť

$$\lim_{x\to c} f(x) > \lim_{x\to c} g(x).$$

Pak existuje $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, *takové, že platí*

$$\forall x \in P(c, \delta) : f(x) > g(x).$$

(b) Nechť existuje $\delta \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$, *takové, že platí*

$$\forall x \in P(c, \delta) : f(x) \leq g(x).$$

Potom platí

$$\lim_{x \to c} f(x) \leq \lim_{x \to c} g(x).$$

Důkaz. Označme $A = \lim_{x \to c} f(x), B = \lim_{x \to c} g(x)$.

(a) Nalezneme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$ takové, že $B(A, \varepsilon) \cap B(B, \varepsilon) = \emptyset$. Potom pro každé $y_1 \in B(A, \varepsilon)$ a $y_2 \in B(B, \varepsilon)$ platí $y_1 > y_2$. Nalezneme $\delta_1, \delta_2 \in \mathbb{R}, \delta_1, \delta_2 > 0$ taková, že

$$\forall x \in P(c, \delta_1) : f(x) \in B(A, \varepsilon),$$
$$\forall x \in P(c, \delta_2) : g(x) \in B(B, \varepsilon).$$

Položme $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Potom pro každé $x \in P(c, \delta)$ platí $f(x) \in B(A, \varepsilon), g(x) \in B(B, \varepsilon)$, a tedy $f(x) > g(x)$.

(b) Pro spor předpokládejme, že $A > B$. Podle již dokázaného bodu (a) nalezneme $\eta \in \mathbb{R}, \eta > 0$ takové, že

$$\forall x \in P(c, \eta) : f(x) > g(x).$$

Zvolme $z \in P(c, \min\{\delta, \eta\})$. Potom platí

$$f(z) > g(z) \geq f(z),$$

což je spor. (Druhá nerovnost z předpokladu.) □

Věta 32 (O dvou strážnících). *Nechť* $A \in \mathbb{R}^\star$, $\eta \in \mathbb{R}$, $\eta > 0$, *a funkce* f, g *a* h *splňují:*

- $\forall x \in P(c, \eta) : f(x) \leq h(x) \leq g(x)$,
- $\lim_{x \to c} f(x) = \lim_{x \to c} g(x) = A$.

Potom existuje $\lim_{x \to c} h(x)$ *a rovná se* A.

Důkaz. Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. K němu nalezneme $\delta_1, \delta_2 \in \mathbb{R}, \delta_1, \delta_2 > 0$ taková, že

$$\forall x \in P(c, \delta_1) : f(x) \in B(A, \varepsilon),$$
$$\forall x \in P(c, \delta_2) : g(x) \in B(A, \varepsilon).$$

Položme $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \eta\}$. Potom pro každé $x \in B(c, \delta)$ platí $f(x), g(x) \in B(A, \varepsilon)$ a navíc $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$, tedy $h(x) \in B(A, \varepsilon)$. Odtud plyne, že $\lim_{x\to c} h(x) = A$. □

Poznámka 16. Pokud $A = \infty$, stačí strážník f. Podobně pro $A = \infty$.

Důsledek 3. Nechť $c \in \mathbb{R}^*, \lim_{x\to c} f(x) = 0$ a existuje $\eta \in \mathbb{R}, \eta > 0$ takové, že funkce g je na $P(c, \eta)$ omezená. Potom $\lim_{x\to c} f(x)g(x) = 0$.

Důkaz. Nalezneme $K \in \mathbb{R}, K > 0$ takové, že $\forall x \in P(c, \eta) : |g(x)| < K$. Platí také $\lim_{x\to c} |f(x)| = 0$. Potom $\forall x \in P(c, \eta)$ platí

$$-K|f(x)| \leq f(x)g(x) \leq K|f(x)|.$$

Odtud podle věty o dvou strážnících máme $\lim_{x\to c} f(x)g(x) = 0$. □

Věta 33 (Limita složené funkce). *Nechť $x_0, y_0 \in \mathbb{R}^*$, f, g jsou funkce, $\lim_{x\to x_0} g(x) = y_0$, $\lim_{y\to y_0} f(y)$ existuje a je splněna alespoň jedna z podmínek:*

(P) $\exists \eta \in \mathbb{R}, \eta > 0\ \forall x \in P(x_0, \eta) : g(x) \neq y_0$,

(S) *f je spojitá v bodě y_0.*

Potom platí

$$\lim_{x\to x_0} (f \circ g)(x) = \lim_{y\to y_0} f(y)$$

.

Důkaz. Označme $A = \lim_{y\to_0} f(y)$. Chceme $\lim_{x\to x_0} f(g(x)) = A$.

(P) Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. K nim nalezneme $\psi \in \mathbb{R}, \psi > 0$ takové, že

$$\forall y \in P(y_0, \psi) : f(y) \in B(A, \varepsilon).$$

K ψ nalezneme $\delta' \in \mathbb{R}, \delta' > 0$ takové, že platí

$$\forall x \in P(x_0, \delta') : g(x) \in B(y_0, \psi).$$

Nechť $\eta \in \mathbb{R}, \eta > 0$ splňuje podmínku (P). Položme $\delta = \min\{\delta', \eta\}$. Pro každé $x \in P(x_0, \delta)$ platí $g(x \in B(y_0, \psi)$ a $g(x) \neq y_0$, tedy $g(x) \in P(y_0, \psi)$. Odtud plyne $f(g(x)) \in B(A, \varepsilon)$.

(S) Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. K němu díky (S) nalezneme $\psi \in \mathbb{R}, \psi > 0$ takové, že

$$\forall y \in B(y_0, \psi) : f(y) \in B(f(y_0), \varepsilon),$$

neboť $A = f(y_0)$. K ψ nalezneme $\delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in P(x_0, \delta) : g(x) \in B(y_0, \psi).$$

Potom pro každé $x \in P(x_0, \delta)$ platí $f(g(x)) \in B(f(y_0), \varepsilon) = B(A, \varepsilon)$. □

Důsledek 4. Jestliže je funkce g spojitá v bodě $c \in \mathbb{R}$ a funkce f je spojitá v bodě $g(c)$, potom je funkce $f \circ g$ spojitá v bodě c.

Poznámka 17. Platí i varianty věty 33 pro jednostranné limity, např.: Nechť $x_0, y_0 \in \mathbb{R} \setminus \{-\infty\}$, f, g jsou funkce, $\lim_{x \to x_0^+} g(x) = y_0, \lim_{y \to y_0^+} f(y)$ existuje a je splněna alespoň jedna z následujících podmínke:

(P) $\exists \eta \in \mathbb{R}, \eta > 0 \, \forall x \in P_+(x_0, \eta) : g(x) > y_0$,

(S) f je spojitá v bodě y_0,

potom $\lim_{x \to x_0^+} f(g(x)) = \lim_{y \to y_0^+} f(y)$.

Věta 34 (Heine). *Nechť $c, A \in \mathbb{R}^*$ a f je funkce. Pak jsou následující výroky ekvivalentní:*

(i) $\lim_{x \to c} f(x) = A$.

(ii) Pro každou posloupnost $\{x_n\}$ splňující

- $\forall n \in \mathbb{N} : x_n \neq c$ *a*
- $\lim_{n \to \infty} x_n = c$

platí $\lim_{n \to \infty} f(x_n) = A$.

Důkaz.

$\Longrightarrow$ Nechť $\{x_n\}$ je posloupnost splňující

- $\forall n \in \mathbb{N} : x_n \neq c$,
- $\lim_{n \to \infty} x_n = c$.

Chceme ukázat, že $\lim_{n \to \infty} f(x_n) = A$. Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Díky (i) nalezneme k ε číslo $\delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in P(c, \delta) : f(x) \in B(A, \varepsilon).$$

K δ nalezneme $n_0 \in \mathbb{N}$ takové, že

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : x_n \in B(c, \delta),$$

neboť $\lim_{n \to \infty} x_n = c$. Pak máme

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : x_n \in P(c, \delta).$$

Potom z předchozího plyne

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 : f(x_n) \in B(A, \varepsilon).$$

Odtud $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$.

$\Longleftarrow$ Obměnou. Předpokládejme negaci (i):

$$\exists \varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0\, \forall \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0\, \exists x \in P(c,\delta) : \neg(f(x) \in B(A,\varepsilon)).$$

Nechť $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$ a podle $\neg\ (i)$ splňuje

$$\forall \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0\, \exists x \in P(c,\delta) : \neg(f(x) \in B(A,\varepsilon).$$

Pro každé $n \in \mathbb{N}$ nalezneme $x_n \in P\left(c, \frac{1}{n}\right)$ takové, že $\neg(f(x_n) \in B(A,\varepsilon)$. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}$ platí $x_n \neq c$. Dále máme $\lim_{n\to\infty} x_n = c$. Zvolme $\tau \in \mathbb{R}, \tau > 0$. K němu nalezneme $n_0 \in \mathbb{N}$ splňující $\frac{1}{n_0} < \tau$. Potom pro každé $n \in \mathbb{N}, n \geq n_0$ platí

$$x_n \in P(c, \frac{1}{n}) \subseteq P(c, \frac{1}{n_0}) \subseteq B(c,\tau).$$

Neplatí však $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = A$, neboť pro každé $n \in \mathbb{N}$ máme $\neq (f(x_n) \in B(A,\varepsilon))$. □

Poznámka 18. Lze formulovat varianty Heineovy věty, např.: Nechť $c \in \mathbb{R}$ a f je funkce. Pak jsou výroky (i) a (ii) ekvivalentní:

(i) f je spojitá zprava v bodě c,

(ii) pro každou posloupnost $\{x_n\}$ splňující

- $\forall n \in \mathbb{N} : x_n \geq c$,
- $\lim_{n\to\infty} x_n = c$,

platí $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(c)$.

Příklad. Uvažujme funkci $f(x) = \sin\frac{1}{x}, x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Položme $x_n = \frac{1}{n\pi}, n \in \mathbb{N}$, $y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}}, n \in \mathbb{N}$. Platí $x_n \neq 0, y_n \neq 0$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$. Navíc je

$$\lim_{n\to\infty} f(x_n) = \lim_{n\to\infty} \sin(n\pi) = 0,$$
$$\lim_{n\to\infty} f(y_n) = \lim_{n\to\infty} \left(2n\pi + \frac{\pi}{2}\right) = 1,$$

tedy $\lim_{x\to 0} f(x)$ neexistuje.

Věta 35 (Limita monotónní funkce). *Nechť $a, b \in \mathbb{R}^*$, $a < b$, f je monotónní funkce na intervalu (a,b). Potom existují $\lim_{x\to a^+} f(x)$ a $\lim_{x\to b^-} f(x)$, přičemž platí:*

(a) je-li f na (a,b) neklesající, pak

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = \inf f((a,b)) \qquad a \qquad \lim_{x\to b^-} f(x) = \sup f((a,b)),$$

(b) je-li f na (a,b) nerostoucí, pak

$$\lim_{x\to a^+} f(x) = \sup f((a,b)) \qquad a \qquad \lim_{x\to b^-} f(x) = \inf f((a,b)).$$

Důkaz.

(a) Označme $m = \inf f((a,b))$. Předpokládejme, že $m \in \mathbb{R}$. Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Podle definice infima není číslo $m+\varepsilon$ dolní závorou množiny $f((a,b))$. Nalezneme $x' \in (a,b)$ takové, že $m \le f(x') < m+\varepsilon$. Nalezneme $\delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$ takové, že $P_+(a,\delta) \subset (a,x')$. Potom pro každé $x \in P_+(a,\delta)$ platí, že $a < x < x'$, a tedy

$$m - \varepsilon < m \le f(x) \le f(x') < m + \varepsilon.$$

Potom máme $f(x) \in B(m,\varepsilon)$. Podobně postupujeme, pokud $m = -\infty$.

(b) Obdobně. □

3.4 Funkce spojité na intervalu

Věta 36 (Bolzano). *Nechť funkce f je spojitá na intervalu $[a,b]$ a předpokládejme, že $f(a) < f(b)$. Potom pro každé $C \in (f(a), f(b))$ existuje $\xi \in (a,b)$ takové, že $f(\xi) = C$.*

Důkaz. Nechť $C \in (f(a), f(b))$. Položme $M = \{z \in [a,b], f(z) < C\}$. Množina M je neprázdná ($a \in M$) a shora omezená, neboť $M \subseteq [a,b]$. Označme $\xi = \sup M$ (používáme vlastnost suprema). Přivedeme ke sporu možnost, že $f(\xi) < C$ i $f(\xi) < C$.

(*i*) Pro spor předpokládejme, že $f(\xi) < C$. Platí tedy, že $\xi < b$. Funkce f je v ξ spojitá zprava. Podle věty 31 (a) nalezneme $\delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in [\xi, \xi < \delta) : f(x) < C.$$

Potom máme, že $[\xi, \xi+\delta) \subset M$, což je spor.

(*ii*) Pro spor předpokládejme, že $f(\xi) < C$. Potom $\xi > a$. Funkce f je zleva spojitá v ξ. Podle věty 31 (a) nalezneme $\delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in (\xi - \delta, \xi] : f(x) > C.$$

Potom $M \subseteq [a, \xi - \delta]$, což je spor ($\xi - \delta < \xi$ a ξ je horní závora). □

Poznámka 19. Věta 36 platí i v případě, že $f(a) > f(b)$.

Lemma 2. *Nechť $M \subset \mathbb{R}$ a platí*

$$\forall x, y \in M \ \forall z \in \mathbb{R} : \ x < z < y \implies z \in M.$$

Pak M je interval.

Důkaz. Pokud $M = \emptyset$, pak M je interval. Předpokládejme tedy, že $M \neq \emptyset$. Položme $a = \inf M, b = \sup M$. Ověříme, že interval $(a,b) \subseteq M \subseteq (a,b) \cup \{a,b\}$. Nejprve ověříme $(a,b) \subseteq M$. Zvolme $z \in (a,b)$. Nalezneme prvky $x, y \in M$ splňující $x < z$ a $z < y$. Podle podmínky ze znění máme $z \in M$. Nyní ověříme $M \subseteq (a,b) \cup \{a,b\}$. Zvolme $z \in M$. Potom $a \leq z \leq b$. Odtud plyne $z \in (a,b) \cup \{a,b\}$. □

Věta 37. *Nechť funkce $f\colon J \to \mathbb{R}$ je spojitá na intervalu J. Potom je $f(J)$ interval.*

Důkaz. Použijeme lemma 2. Předpokládejme, že $y_1, y_2 \in f(J)$ a $z \in \mathbb{R}$ splňují $y_1 < z < y_2$. Nalezneme $x_1, x_2 \in J$ takové, že $f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2$. Podle věty 36 nalezneme $\xi \in (x_1, x_2)$ (resp. $\xi \in (x_2, x_1)$) splňující $f(\xi) = z$ (f je spojitá na J, a tedy i na $[x_1, x_2]$, resp. $[x_2, x_1]$). Máme tedy $z \in f(J)$. Podle lemmatu 2 je $f(J)$ interval. □

Věta 38. *Nechť f je spojitá funkce na intervalu $[a,b]$. Potom je f na $[a,b]$ omezená.*

Důkaz. Pro spor předpokládejme, že f není omezená shora. Pro každé $n \in \mathbb{N}$ nalezneme $x_n \in [a,b]$ takový, že $f(x_n) > n$. Díky Weierstrassově větě nalezneme vybranou posloupnost $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ z $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$. Pak $\lim_{k\to\infty} x_{n_k} = x^* \in [a,b]$. Z varianty Heineovy věty plyne $\lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = f(x^*) \in \mathbb{R}$, $\forall k \in \mathbb{N} : f(x_{n_k}) > n_k \geq k$. odstud plyne $\lim_{k\to\infty} f(x_{n_k}) = \infty$, což je spor. □

Poznámka 20. V důkazu věty 38 jsme užili následující variantu Heineovy věty: Nechť $I \subset \mathbb{R}$ je interval a $f : I \to \mathbb{R}$. Pak je ekvivalentní:

(i) f je spojitá na I,

(ii) pro každé $c \in I$ a každou posloupnost $\{x_n\}$ prvků intervalu I splňující $\lim_{n\to\infty} x_n = c$ platí $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = f(c)$.

Definice 50. Nechť $M \subset \mathbb{R}$, $x \in M$ a funkce f je definována alespoň na M (tj. $M \subset \mathcal{D}(f)$). Řekneme, že f nabývá v bodě x **maxima** (resp. **minima**) na M, jestliže platí

$$\forall y \in M : \ f(y) \leq f(x) \qquad (\text{resp. } \forall y \in M : \ f(y) \geq f(x)).$$

Bod x nazýváme **bodem maxima** (resp. **minima**) funkce f na množině M. Symbol $\max_M f$ (resp. $\min_M f$) označuje největší (resp. nejmenší) hodnotu, které funkce f na množině M nabývá (pokud taková hodnota existuje).

Definice 51. Nechť $M \subset \mathbb{R}$, $x \in M$ a funkce f je definována alespoň na M (tj. $M \subset \mathcal{D}(f)$). Řekneme, že funkce f má v bodě x

- **lokální maximum vzhledem k** M, jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že pro každé $y \in P(x,\delta) \cap M$ platí $f(y) \leq f(x)$,
- **lokální minimum vzhledem k** M, jestliže existuje $\delta > 0$ takové, že pro každé $y \in P(x,\delta) \cap M$ platí $f(y) \geq f(x)$.

Věta 39. *Nechť $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, a f je spojitá funkce na intervalu $[a, b]$. Potom f nabývá na $[a, b]$ svého maxima a svého minima.*

Důkaz. Dokážeme existenci maxima. Podle věty 38 je f omezená na intervalu $[a, b]$, a proto $G = \sup f([a, b])$ je prvkem $\mathbb{R}$. Pro každé $n \in \mathbb{N}$ nalezneme $x_n \in [a, b]$ splňující $f(x_n) > G - \frac{1}{n}$. Pomocí Weierstrassovy věty nalezneme vybranou posloupnost $\{x_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$ z $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ takovou, že $\lim_{n\to\infty} x_{n_k} \in \mathbb{R}$. Potom platí, že $x^* = \lim x_{n_k} \in [a, b]$. Dále máme, že $\lim_{n\to\infty} f(x_n) = G$, neboť

$$\forall n \in \mathbb{N} : G - \frac{1}{n} < f(x_n) \leq G,$$

a tedy $\lim_{n\to\infty} f(x_{n_k}) = G$. Podle Heineovy věty máme, že $\lim_{n\to\infty} f(x_{n_k}) = f(x^*)$. Odtud $f(x^*) = G$. □

Věta 40 (O inverzní funkci)**.** *Nechť f je spojitá a rostoucí (resp. klesající) funkce na intervalu J. Potom funkce f^{-1} je spojitá a rostoucí (resp. klesjící) na intervalu $f(J)$.*

Důkaz. Funkce f je rostoucí, a tedy prostá. Funkce f^{-1} je tedy dobře definovaná na $f(J)$. Množina $f(J)$ je interval podle věty 37. Je-li f rostoucí (resp. klesající), pak je snadné ukázat, že f^{-1} je rostoucí (resp. klesající). Předpokládejme, že $y_0 \in f(J)$ není pravým koncovým bodem intervalu $f(J)$. Budeme dokazovat, že f^{-1} je spojitá zprava v bodě y_0. Označme $x_0 = f^{-1}(y_0)$. Zvolme $\varepsilon \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0$. Bod y_0 není pravý koncový bod $f(J)$, a tedy x_0 není pravý koncový bod J, neboť f je rostoucí. Nalezneme $x_1 \in (x_0, x_0 + \varepsilon) \cap J$. Nalezneme $\delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$ takové, že $f(x_1) = y_0 + \delta$. Pak pro každé $y \in [y_0, y_0 + \delta)$ platí $x_0 = f^{-1}(y_0) \leq f^{-1}(y) \leq f^{-1}(y_0 + \delta) = x_1$, takže $f^{-1}(y) \in [x_0, x_1) \subseteq B(x_0, \varepsilon) = B(f^{-1}(y_0), \varepsilon)$. Spojitost zleva v bodě, který není levým koncovým bodem $f(J)$, by se dokazovala analogicky. □

Kapitola 4

Elementární funkce

Věta 41. *Existuje právě jedna funkce* $\exp\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *splňující*

(E1) $\forall x, y \in \mathbb{R}:\ \exp(x+y) = \exp(x)\cdot\exp(y)$,

(E2) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\exp(x)-1}{x} = 1$.

4.1 Vlastnosti exponenciální funkce

(E3) $\underline{\exp(0) = 1}$

Podle (E1) platí $\exp(0) = \exp(0+0) = \exp(0)\cdot\exp(0)$, neboli $\exp(0) = \exp(0)^2$, tedy $\exp(0)$ je buď 0 nebo 1. Kdyby $\exp(0) = 0$, potom pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí

$$\exp(x) = \exp(x+0) = \exp(x)\cdot\exp(0) = 0,$$

což je spor s (E2).

(E4) $\underline{\forall x \in \mathbb{R} : \exp(x)\cdot\exp(-x) = 1}$

Pro $x \in \mathbb{R}$ platí:

$$1 = \exp(0) = \exp(x + (-x)) = \exp(x)\cdot\exp(-x).$$

(E5) $\underline{\forall n \in \mathbb{Z}\, \forall x \in \mathbb{R} : \exp(nx) = \exp(x)^n}$

- $n = 0$: pro $x \in \mathbb{R}$ je $\exp(0\cdot x) = \exp(0) = 1 = \exp(x)^0$
- $n \rsquigarrow n+1$: pro $x \in \mathbb{R}$ je

$$\begin{aligned}\exp((n+1)x) = \exp(nx + x) &= \exp(nx)\cdot\exp(x) = \exp(x)^n\cdot\exp(x)\\ &= \exp(x)^{n+1}\end{aligned}$$

- $n \in \mathbb{Z}, n < 0$: pro $x \in \mathbb{R}$ je

$$\exp(nx) = \exp(-(-nx)) = \frac{1}{\exp(-nx)} = \frac{1}{\exp(x)^{-n}} = \exp(x)^n$$

(E6) $\underline{\forall x \in (0,\infty) : \exp(x) > 1}$

Z vlastnosti (E2) plyne, že existuje $\delta \in \mathbb{R}, \delta > 0$ takové, že

$$\forall z \in (0, \delta] : \exp(z) - 1 > 0.$$

Položme $k = \left[\frac{x}{\delta}\right]$. Potom můžeme psát

$$x = k\delta + z, \;\; z \in [0, \delta).$$

Potom máme

$$\exp(x) = \exp(k\delta + z) = \exp(k\delta) \cdot \exp(z) = \underbrace{\exp(\delta)^k}_{>1 \text{ pro } k \geq 1} \cdot \exp(z) > 1,$$

pokud $k = 0$, pak $z > 0$.

(E7) $\underline{\forall x \in (-\infty, 0) : \exp(x) \in (0,1)}$

Plyne z (E4) a (E6).

(E8) $\underline{\exp \text{ je rostoucí na } \mathbb{R}}$

Zvolme $x, y \in \mathbb{R}, x < y$. Položme $k = y - x$. Potom $k > 0$ a platí

$$\exp(y) = \exp(x + k) = \underbrace{\exp(x)}_{>0} \cdot \underbrace{\exp(k)}_{>1} > \exp(x).$$

(E9) $\underline{\lim_{x\to\infty} \exp(x) = \infty}$

Podle věty je $\lim_{x\to\infty} \exp(x)$ existuje, neboť exp je rostoucí. Podle Heineovy věty platí, že $\lim_{n\to\infty} \exp(n) = \lim_{x\to\infty} \exp(x)$. Navíc máme

$$\lim_{n\to\infty} \exp(n) = \lim_{n\to\infty} (\exp(1))^n = \infty, \;\; \text{(E6)} \implies \exp(1) > 1.$$

(E10) $\underline{\lim_{x\to-\infty} \exp(x) = 0}$

Plyne z (E9) a (E4):

$$\lim_{x\to-\infty} \exp(x) = \lim_{x\to-\infty} \frac{1}{\exp(-x)} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$g(x) = x$ $\qquad\qquad$ $\lim_{x\to-\infty} g(x) = \infty$

$f(y) = \exp(y)$ $\qquad\qquad$ $\lim_{y\to\infty} f(y) = \infty$

je splněna podmínka (P)

(E11) $\exp$ je spojitá na $\mathbb{R}$

spojitá v 0:

$$\lim_{x\to 0} \exp(x) = \lim_{x\to 0} \left(\frac{\exp(x) - 1}{x} \cdot x + 1 \right) = 1 \cdot 0 + 1 = 1 = \exp(0)$$

spojitá na $c \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{x\to c} \exp(x) = \lim_{x\to c} \exp(x - c + c) = \lim_{x\to c} \exp(x - c) \cdot \exp(c) = 1 \cdot \exp(c) = \exp(c)$$

(E12) $\mathcal{H}(\exp) = (0, \infty)$

Díky větě 37 a (E11) máme, že $\mathcal{H}(\exp) = \exp(\mathbb{R})$ je interval. Víme, že platí $\mathcal{H}(\exp) \subseteq (0, \infty)$. Z (E9) a (E10) plyne $\mathcal{H}(\exp) = (0, \infty)$.

Označení. Eulerovo číslo $e = \exp(1)$.

Definice 52.

(a) Funkce $\log\colon (0, \infty) \to \mathbb{R}$ je definována jako inverzní funkce k funkci exp. Nazývá se **přirozeným logaritmem**.

(b) Je-li $a \in (0, \infty) \setminus \{1\}$, pak definujeme $\log_a\colon (0, \infty) \to \mathbb{R}$ předpisem

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a}.$$

(c) Nechť $a \in \mathbb{R}, a > 0$ a $b \in \mathbb{R}$. Potom definujeme reálné číslo a^b předpisem $a^b = \exp(b \log a)$.

(d) Nechť $a \in \mathbb{R}, a > 0$. Potom funkci $x \mapsto a^x$, $x \in \mathbb{R}$, nazýváme **obecnou mocninou**.

4.2 Vlastnosti logaritmu

(L1) $\mathcal{D}(\log) = (0, \infty)$

Platí totiž $\mathcal{H}(\exp) = (0, \infty)$.

(L2) $\mathcal{H}(\log) = \mathbb{R}$

Platí totiž $\mathcal{D}(\exp) = \mathbb{R}$.

(L3) $\log(1) = 0$

Je totiž $\exp(0) = 1$.

(L4) $\forall x, y \in (0, \infty) : \log(xy) = \log x + \log y$

Pro $x, y \in (0, \infty)$ označme $a = \log x, b = \log y$. Potom

$$\log(xy) = \log(\exp(a)\exp(b)) = \log(\exp(a+b)) = a + b = \log x + \log y.$$

(L5) $\forall x \in (0, \infty) : \log \frac{1}{x} = -\log x$

Platí

$$0 = \log(1) = log\left(x \cdot \frac{1}{x}\right) = \log(x) + \log\left(\frac{1}{x}\right),$$

odkud máme $\log \frac{1}{x} = -\log x$.

(L6) $\forall n \in \mathbb{Z} \forall x \in (0, \infty) : \log(x^n) = n \log x$

- $n = 0$: platí
- $n \rightsquigarrow n + 1 : (n \in \mathbb{N} \cup \{0\}), x \in (0, \infty)$

  $$\log(x^{n+1}) = \log(x^n \cdot x) = \log(x^n) + \log(x) = n \log x + \log x = (n+1) \log x.$$

- $n \in \mathbb{Z}, n < 0 : x \in (0, \infty)$

  $$\log(x^n) = \log\left(\frac{1}{x^{-n}}\right) = -\log(x^{-n}) = (-1) \cdot (-n) \cdot \log x = n \log x.$$

(L7) log je rostoucí na $(0, \infty)$

exp je rostoucí na $\mathbb{R}$

(L8) $\lim_{x \to \infty} \log x = \infty$

Z věty o limitě monotónní funkce, faktu že log je rostoucí a toho, že $\mathcal{H}(\log) = \mathbb{R}$ plyne, že $\lim_{x \to \infty} \log x = \infty$.

(L9) $\lim_{x \to 0^+} \log x = -\infty$

Podobně jako v (L8).

(L10) log je spojitá na $(0, \infty)$

Plyne ze spojitosti exp, (E5) a věty 40.

(L11) $\lim_{x \to 1} \frac{\log x}{x-1} = 1$

Vezměme si

$$f(y) = \frac{\exp(y) - 1}{y} \qquad \lim_{y \to 0} f(y) = 1$$
$$g(x) = \log x \qquad \lim_{x \to 1} g(x) = 0 \text{ je splněna podmínka (P),}$$

odkud máme

$$\lim_{x\to 1} f\circ g(x) = 1,$$

tedy že

$$\lim_{x\to 1}\frac{\exp(\log x)-1}{\log x} = \lim_{x\to 1}\frac{x-1}{\log x} = 1.$$

Poznámka 21.

(i) Pro $a\in\mathbb{R}, a>0, n\in\mathbb{Z}$ je

$$a^n = \exp(n\log a) = \exp(\log(a^n)) = a^n,$$

tedy definice obecné mocniny je kompatibilní s (L6).

(ii) Pro $n\in\mathbb{N}$ je funkce

$$x\mapsto \sqrt[n]{x}$$

- pro n sudé rovna inverzní funkci k $f(x)=x^n, x\in[0,\infty)$,
- pro n liché rovna inverzní funki k $h(x)=x^n, x\in\mathbb{R}$.

Platí $x\mapsto\sqrt[n]{x}$ je spojitá na svém definičním oboru (podle věty 40).

Věta 42 (Základní vlastnosti sinu a kosinu)**.** *Existuje právě jedno kladné reálné číslo (budeme ho značit π) a právě jedna dvojice funkcí **sinus** (sin) a **kosinus** (cos), které mají následující vlastnosti:*

(G1) pro každé $x,y\in\mathbb{R}$ platí

$$\sin(x+y) = \sin x\,\cos y + \cos x\,\sin y,$$

(G2) pro každé $x,y\in\mathbb{R}$ platí

$$\cos(x+y) = \cos x\,\cos y - \sin x\,\sin y,$$

(G3) sin *je lichá a* cos *je sudá funkce,*

(G4) sin *je rostoucí na* $[0,\frac{\pi}{2}]$, $\sin(0)=0$, $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)=1$,

(G5) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x} = 1.$

4.3 Vlastnosti sinu a kosinu

(G6) $\underline{\cos(0)=1}$

Zvolme $x\in(0,\frac{\pi}{2})$. Podle (G1) platí

$$\sin x = \sin(x+0) = \sin x\cos 0 + \cos x\sin 0 = \sin x\cos 0,$$

a protože $\sin x \neq 0$ pro $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, je

$$\cos 0 = 1.$$

(G7) $\underline{\forall x \in \mathbb{R} : \sin^2 x + \cos^2 x = 1}$

Platí

$$1 = \cos(0) = \cos(x - x) = \cos x \cos(-x) - \sin x \sin(-x) = \cos^2 x + \sin^2 x.$$

(G8) $\underline{\forall x \in \mathbb{R} : |\sin x| \leq 1 \wedge |\cos x| \leq 1}$

Plyne z (G7).

(G9) $\underline{\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0}$

Podle (G7) máme

$$\sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right) + \cos^2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1,$$

ale $\sin^2\left(\frac{\pi}{2}\right)$ je podle (G4) rovno 1, takže

$$\cos^2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \implies \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.$$

(G10) $\underline{\forall x \in \mathbb{R} : \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x}$

Z (G1) a (G9) plyne

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin x \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) + \cos x \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \cos x.$$

(G11) $\underline{\forall x \in \mathbb{R} : \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin x}$

Z (G2) plyne

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x \cos\frac{\pi}{2} - \sin x \sin\frac{\pi}{2} = -\sin x.$$

(G12) <u>sinus a kosinus jsou 2π periodické</u>

Z (G10) a (G11) plyne

$$\begin{aligned}\sin(x + 2\pi) &= \sin\left(x + \frac{3}{2}\pi + \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(x + \frac{3}{2}\pi\right) \\ &= -\sin(x + \pi) = -\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \sin x.\end{aligned}$$

$\cos(x + 2\pi) = \cos x$ analogicky.

(G13) <u>sinus a kosinus jsou spojité na $\mathbb{R}$</u>

- sinus je spojitý v nule:

$$\lim_{x\to 0}\sin x=\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}\cdot x=1\cdot 0=0=\sin 0.$$

- kosinus je spojitý v nule:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\cos x&=\lim_{x\to 0}\cos\left(\frac{x}{2}+\frac{x}{2}\right)=\lim_{x\to 0}\left(\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)-\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)\right)\\&=\lim_{x\to 0}\left(1-2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)\right)=1-2\cdot 0^2=1=\cos 0.\end{aligned}$$

- spojitost sinu v $x_0\in\mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to x_0}\sin x&=\lim_{x\to x_0}\sin\left((x-x_0)+x_0\right)\\&=\lim_{x\to x_0}\left(\sin(x-x_0)\cos x_0+\cos(x-x_0)\sin x_0\right)\\&=0\cdot\cos x_0+\cos 0\cdot\sin x_0=\sin x_0.\end{aligned}$$

- spojitost kosinu v $x_0\in\mathbb{R}$: obdobně s pomocí (G2)

(G14) $\{x\in\mathbb{R},\sin x=0\}=\{k\pi,k\in\mathbb{Z}\}$ a $\{x\in\mathbb{R},\cos x=0\}=\{\frac{\pi}{2}+k\pi,k\in\mathbb{Z}\}$

Platí

$$\forall x\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right):\sin x>0\qquad\qquad\forall x\in\left(-\frac{\pi}{2},0\right):\sin x<0.$$

Dále pro $x\in(\frac{\pi}{2},\pi)$ je

$$\sin x=\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)=-\sin(x-\pi).$$

Podobně když $x\in\left(\pi,\frac{3\pi}{2}\right)$, máme $\sin x=-\sin(x-\pi)$. Odtud dostáváme, že nulové body jsou právě v $0,\frac{\pi}{2},\pi$ a $\frac{3\pi}{2}$. Pro kosinus dostaneme z (G11) posunutím o $\frac{\pi}{2}$.

Definice 53. Funkce **tangens** (značíme ji tg) a **kotangens** (značíme ji cotg) definujeme předpisy

$$\begin{aligned}\operatorname{tg}(x)&=\frac{\sin x}{\cos x},&&x\in\mathbb{R}\setminus\left\{\frac{\pi}{2}+k\pi;\ k\in\mathbb{Z}\right\},\\\operatorname{cotg}(x)&=\frac{\cos x}{\sin x},&&x\in\mathbb{R}\setminus\{k\pi;\ k\in\mathbb{Z}\}.\end{aligned}$$

Goniometrickými funkcemi rozumíme sin, cos, tg, cotg.

Definice 54. Cyklometrické funkce **arkussinus** (arcsin), **arkuskosinus** (arccos), **arkustan-**

gens (arctg) a **arkuskotangens** (arccotg) definujeme následovně:

$$\begin{aligned}\arcsin &= \left(\sin|_{[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]}\right)^{-1},\\ \arccos &= \left(\cos|_{[0,\pi]}\right)^{-1},\\ \operatorname{arctg} &= \left(\operatorname{tg}|_{(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})}\right)^{-1},\\ \operatorname{arccotg} &= \left(\operatorname{cotg}|_{(0,\pi)}\right)^{-1}.\end{aligned}$$

Věta 43. *Funkce* log, exp, sin, cos, tg, cotg, arcsin, arccos, arctg *a* arccotg *jsou spojité na svých definičních oborech.*

Důkaz. Spojitosti funkcí log, exp, sin, cos jsme již dokázali. Funkce tg a cotg dostaneme pomocí věty o artimetice limit. Zbývá tedy dokázát spojitost funkcí arcsin, arccos, arctg, arccotg. To dostaneme podle věty 40. □

Kapitola 5

Derivace

5.1 Definice a základní vztahy

Definice 55. Nechť $a \in \mathbb{R}$ a f je funkce. Existuje-li limita

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h},$$

pak její hodnotu nazýváme **derivací** funkce f v bodě a. Obdobně definujeme **derivaci zprava** a **derivaci zleva** funkce f v bodě a předpisy

$$\lim_{h \to 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}, \qquad \lim_{h \to 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}.$$

Derivaci zleva v bodě a derivaci zprava v bodě nazýváme **jednostrannými derivacemi**.

Označení. Pokud derivace existuje, je určena jednoznačně (důsledek věty 27). Používáme značení $f'(a)$, $f'_+(a)$, $f'_-(a)$.

Poznámka 22.

i. Derivace

$$f'(a) \begin{cases} \text{existuje}, \\ \text{neexistuje} \begin{cases} \text{je vlastní, tj. } \in \mathbb{R}, \\ \text{je nevlastní} \begin{cases} \infty, \\ -\infty. \end{cases} \end{cases} \end{cases}$$

ii. $f'(a) \implies \exists \delta \in \mathbb{R}, \delta > 0 : f$ je definována na okolí $B(a, \delta)$

iii. $f'(a) = A \in \mathbb{R}^* \iff f'_+(a) = f'_-(a) = A \in \mathbb{R}^*$

iv. $\lim_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$

v. Derivace je lokální pojem.

Poznámka 23 (Derivace a tečna)**.** Nechť $a \in \mathbb{R}$, f je funkce a $f'(a) \in \mathbb{R}$. Tečnou ke grafu f v bodě $[a, f(a)]$ rozumíme funkci

$$t : x \mapsto f(a) + f'(a)(x - a).$$

Platí

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a} \frac{f(x) - t(x)}{x - a} &= \lim_{x\to a} \frac{f(x) - f(a) - f'(a)(x-a)}{x-a} \\ &= \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} - f(a)\right) = f'(a) - f'(a) = 0.\end{aligned}$$

Poznámka 24. Definičním oborem derivace funkce f rozumíme množinu $\{x \in \mathbb{R}, f'(x) \in \mathbb{R}\}$.

Příklad.

i. $f(x) = c, c \in B(a, \delta)$, kde $\delta > 0, a \in \mathbb{R}$. Platí

$$f'(a) = \lim_{x\to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{x\to a} \frac{c - c}{x - a} = 0.$$

ii. $f(x) = x^m$, kde $m \in \mathbb{N}$, $x \in \mathbb{R}$:

Pro $a \in \mathbb{R}$:

$$f'(a) = \lim_{x\to a} \frac{x^m - a^m}{x - a} = \lim_{x\to a} \frac{(x-a)\left(x^{m-1} + x^{m-2}a + \cdots + a^{m-1}\right)}{x - a} = na^{n-1}.$$

iii. $f(x) = \operatorname{sgn} x$, $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}f'_+(0) &= \lim_{x\to 0^+} \frac{\operatorname{sgn} x - \operatorname{sgn} 0}{x - 0} = \lim_{x\to 0^+} \frac{1}{x} = +\infty \\ f'_-(0) &= \lim_{x\to 0^-} \frac{\operatorname{sgn} x - \operatorname{sgn} 0}{x - 0} = \lim_{x\to 0^-} \frac{-1}{x} = +\infty,\end{aligned}$$

odkud máme, že $\operatorname{sgn}'(0) = \infty$.

iv. $f(x) = |x|$

$$f'_+(0) = 1, \qquad f'_-(0) = -1,$$

a proto derivace $f'(0)$ neexistuje.

Věta 44 (Derivace a spojitost)**.** *Nechť funkce f má v bodě $a \in \mathbb{R}$ vlastní derivaci. Potom je f v bodě a spojitá.*

Důkaz. Počítejme

$$\lim_{x\to a} f(x) = \lim_{x\to a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a}(x - a) + f(a)\right) = \underbrace{f'(a)}_{\in\mathbb{R}} \cdot 0 + f(a) = f(a).$$

□

Poznámka 25.

(i) Věta 44 platí i v jednostranné verzi.

(ii) Předpoklad, že $f'(a)$ je vlastní, nelze vynechat (vizte funkci signum v nule).

Věta 45 (Aritmetika derivací). *Nechť $a \in \mathbb{R}$ a f, g jsou funkce, které mají v bodě a derivaci.*

(a) Pak platí

$$(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a),$$

je-li výraz na pravé straně definován.

(b) Nechť alespoň jedna z funkcí f a g je spojitá v bodě a. Potom platí

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a),$$

je-li výraz na pravé straně definován.

(c) Nechť funkce g je spojitá v bodě a. Potom platí

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)},$$

je-li výraz na pravé straně definován.

Důkaz.

(a) Platí

$$\begin{aligned}(f+g)'(a) &= \lim_{h\to 0} \frac{(f+g)(a+h) - (f+g)(a)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) + g(a+h) - f(a) - g(a)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \left(\frac{f(a+h) - f(a)}{h} + \frac{g(a+h) - g(a)}{h}\right) \\ &= f'(a) + g'(a).\end{aligned}$$

(b) Předpokládejme, že g je spojitá v a. Pak

$$\begin{aligned}(fg)'(a) &= \lim_{h\to 0} \frac{(fg)(a+h) - (fg)(a)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a)}{h} \\ &= \lim_{h\to 0} \frac{(f(a+h) - f(a))g(a+h) + f(a)(g(a+h) - g(a))}{h} \\ &= f'(a)\, g(a) + f(a)\, g'(a).\end{aligned}$$

(c) Platí

$$\begin{aligned}\left(\frac{f}{g}\right)'(a) &= \lim_{h\to 0}\frac{\left(\frac{f}{g}\right)(a+h)-\left(\frac{f}{g}\right)(a)}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left(\frac{f(a+h)}{g(a+h)}-\frac{f(a)}{g(a)}\right)\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\,\frac{f(a+h)g(a)-f(a)g(a+h)}{g(a+h)g(a)}\\ &= \lim_{h\to 0}\frac{1}{g(a+h)g(a)}\left(\frac{f(a+h)-f(a)}{h}g(a)-f(a)\frac{g(a+h)-g(a)}{h}\right)\\ &= \frac{f'(a)g(a)-f(a)g'(a)}{g(a)^2}.\end{aligned}$$

□

Věta 46 (Derivace složené funkce)**.** *Nechť funkce g je spojitá v bodě $a\in\mathbb{R}$, má v tomto bodě derivaci a funkce f má derivaci v bodě $g(a)$. Pak platí*

$$(f\circ g)'(a)=f'(g(a))\cdot g'(a),$$

je-li výraz na pravé straně definován.

Důkaz. Označme $b=g(a)$,

$$\varphi(y)=\frac{f(y)-f(b)}{y-b},\quad \mathcal{D}(f)\setminus\{b\}.$$

Platí $\lim_{y\to b}\varphi(y)=f'(b)$. Rozlišíme dva případy

(i) $g'(a)\neq 0$: nalezneme $\eta>0$ takové, že platí

$$\forall x in P(a,\eta):\frac{g(x)-g(a)}{x-a}\neq 0.$$

odtud plyne, že

$$\forall x\in P(a,\eta): g(x)\neq g(a).$$

Počítejme

$$\begin{aligned}(f\circ g)'(a) &= \lim_{x\to a}\frac{f(g(x))-f(g(a))}{x-a}=\lim_{x\to a}\frac{f(g(x))-f(g(a))}{g(x)-g(a)}\cdot\frac{g(x)-g(a)}{x-a}\\ &= \lim_{x\to a}\varphi(g(x))\cdot\frac{g(x)-g(a)}{x-a}.\end{aligned}$$

(ii) $g'(a)=0$: Výraz na pravé straně je definován, a proto $f'(b)\in\mathbb{R}$. Nalezneme $c>0,\delta>0$ taková, že

$$\forall y\in P(b,\delta):|\varphi(y)|<c\quad(\text{věta }28).$$

Dále

$$\forall y \in P(b,\delta) : \left|\frac{f(y)-f(b)}{y-b}\right| < c,$$
$$\forall y \in B(b,\delta) : |f(y)-f(b)| \le c\cdot|y-b|.$$

Zvolme $\varepsilon > 0$. Nalezneme $\rho_1 > 0$ takové, že

$$\forall x \in P(a,\rho_1) : \left|\frac{g(x)-g(a)}{x-a} - 0\right| < \varepsilon.$$

Dále nalezneme $\rho_2 \in (0,\rho_1)$ takové, že

$$\forall x \in B(a,\rho_2) : g(x) \in B(b,\delta).$$

Pro každé $x \in P(a,\rho_2)$ platí

$$\left|\frac{f(g(x))-f(g(a))}{x-a}\right| \le \frac{c|g(x)-g(a)|}{|x-a|} = c\cdot\left|\frac{g(x)-g(a)}{x-a}\right| < c\varepsilon,$$

odkud plyne $(f\circ g)'(a) = 0 = f'(b)\cdot 0 = f'(b)\cdot g'(a)$. □

Poznámka 26. V čem je problém:

$$(f\circ g)'(a) = \lim_{x\to a}\frac{f(g(x))-f(g(a))}{x-a} = \lim_{x\to a}\frac{f(g(x))-f(g(a))}{g(x)-g(a)}\cdot\frac{g(x)-g(a)}{x-a}$$
$$= f'(b)\cdot g'(a).$$

Funkce

$$y \mapsto \frac{f(y)-f(b)}{y-b} \qquad \lim_{y\to b}\frac{f(y)-f(b)}{y-b} = f'(b) - f'(g(a))$$
$$g(a) = b \qquad \lim_{x\to a} g(x) = g(a) = b$$

Věta 47 (Derivace inverzní funkce)**.** *Nechť a je vnitřním bodem intervalu I a f je spojitá a ryze monotónní funkce na I. Označme $b = f(a)$.*

(a) Nechť $f'(a)$ existuje a je nenulová. Potom platí

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

(Je-li $f'(a) = \pm\infty$, pak $(f^{-1})'(b) = 0$.)

(b) Nechť $f'(a) = 0$ a f je rostoucí na I. Potom $(f^{-1})'(b) = \infty$.

(c) Nechť $f'(a) = 0$ a f je klesající na I. Potom $(f^{-1})'(b) = -\infty$.

Důkaz. Funkce $f : I \to \mathbb{R}$. Označme $J = f(I)$. Podle věty 37 je J interval. Inverzní funkce

f^{-1} je tedy $J \to I$. Podle věty 40 je f^{-1} spojitá a ryze monotónní. Označme

$$\varphi(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}, \quad x \in \mathcal{D}(f) \setminus \{a\}.$$

Platí $\lim_{x\to a} \varphi(x) = f'(a)$ v případech (a) až (c). Dále platí $\lim_{y\to b} f^{-1}(y) = f^{-1}(b) = a$, neboť b je vnitřním bodem J a f^{-1} je spojitá na intervalu J.

(a) $\lim_{y\to b}(\varphi \circ f^{-1})(y)$, a je splněna podmínka (P), protože f^{-1} je ryze monotónní. Máme tedy

$$\lim_{y\to b} \frac{f(f^{-1}(y)) - f(a)}{f^{-1}(y) - a} = \lim_{y\to b} \frac{y - b}{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)},$$

tedy

$$(f^{-1})'(y) = \lim_{y\to b} \frac{f^{-1} - f^{-1}(b)}{y - b} = \lim_{y\to b} \frac{1}{\frac{y-b}{f'(y)-f'(b)}} = \frac{1}{f'(a)}.$$

(b) Podobně jako v (a) máme, že

$$\lim_{y\to b} \frac{y - b}{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)} = f'(a) = 0.$$

Potom platí podle věty 30

$$(f^{-1})' = \lim_{y\to b} \frac{1}{\frac{y-b}{f^{-1}(y)-f^{-1}(b)}} = \infty.$$

(c) Analogicky jako (b). □

Derivace elementárních funkcí

- $f(x) = c, x \in \mathbb{R}$

  $f'(x) = 0, x \in \mathbb{R}$
- $(x^n)' = nx^{n-1}, x \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$
- $(\exp(x))' = \exp(x), x \in \mathbb{R}$

$$(\exp(x))' = \lim_{h\to 0} \frac{\exp(x+h) - \exp(x)}{h} = \lim_{h\to 0} \exp(x) \cdot \frac{\exp(h) - 1}{h} = \exp(x)$$

- $(\log x)' = \frac{1}{x}, x \in (0, \infty)$

$$(\log x)' = \frac{1}{\exp(\log x)} = \frac{1}{x}.$$

$$f(z) = \exp(z)$$
$$f^{-1}(x) = \log x$$

- $(x^a)' = ax^{a-1}, x \in (0,\infty), a \in \mathbb{R}$

$$(x^a)' = \left(e^{a\log x}\right)' = e^{a\log x}\cdot\frac{a}{x} = ax^{a-1}.$$

- $(a^x)' = a^x \log a, x \in \mathbb{R}, a > 0$

$$(a^x)' = \left(e^{x\log a}\right)' = e^{x\log a}\cdot\log a = a^x\log a.$$

Poznámka 27. Funkce x^x se nehodí derivovat podle žádného z předchozích bodů, ale

$$(x^x)' = \left(e^{x\log x}\right)' = e^{x\log x}\cdot(x\log x + x\cdot\frac{1}{x}) = x^x(\log x + 1), x > 0.$$

- $(\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n}\cdot\frac{\sqrt[n]{x}}{x}$ pro $x \in (0,\infty)$ pro $n \in \mathbb{N}$ sudé, nebo $x \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ pro $n \in \mathbb{N}$ liché. Dále $(\sqrt[n]{x})' = \infty$ pro $x = 0$ a $n \in \mathbb{N}$ liché, $(\sqrt[n]{x})'_+ = \infty$ pro $x = 0$ a $n \in \mathbb{N}$ sudé.
- $(\sin x)' = \cos x, x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}(\sin x)' &= \lim_{h\to 0}\frac{\sin(x+k)-\sin x}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\sin x\cos h + \cos x\sin h - \sin x}{h}\\ &= \lim_{h\to 0}\left(\sin x\cdot\frac{\cos h - 1}{h} + \cos x\cdot\frac{\sin h}{h}\right),\end{aligned}$$

ale

$$\lim_{h\to 0}\frac{\cos h - 1}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\cos h - 1}{h^2}\cdot h = \left(-\frac{1}{2}\right)\cdot 0,$$

tedy $(\sin x)' = \cos x$.

- $(\cos x)' = -\sin x\, x \in \mathbb{R}$
- $(\operatorname{tg} x)' = \frac{1}{\cos^2 x}, x \in \mathcal{D}(\operatorname{tg})$
- $(\operatorname{cotg} x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}, x \in \mathcal{D}(\operatorname{cotg})$

$$(\operatorname{cotg} x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)' = \frac{-\sin x\cdot\sin x - \cos x\cos x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x}.$$

- $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, x \in (-1,1)$

$$\begin{aligned}f(z) &= \sin z, z \in \left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]\\ f^{-1}(x) &= \arcsin x, x \in [-1,1]\\ (\arcsin x)' &= \frac{1}{\cos(\arcsin x)}, \quad x \in (-1,1)\\ \cos^2 y &= 1-\sin^2 y, \quad in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right) \implies \cos y = \sqrt{1-\sin^2 y}\\ \cos(\arcsin x) &= \sqrt{1-\sin^2(\arcsin x)} = \sqrt{1-x^2}.\end{aligned}$$

- $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, x \in (-1,1)$
- $(\operatorname{arctg} x)' = \frac{1}{1+x^2}, x \in \mathbb{R}$
- $(\operatorname{arccotg} x)' = -\frac{1}{1+x^2}, x \in \mathbb{R}$

Věta 48 (Nutná podmínka lokálního extrému). *Jestliže a je bodem lokálního extrému funkce f, potom buď $f'(a)$ neexistuje, nebo $f'(a) = 0$.*

Důkaz. Pro spor předpokládejme, že $f'(a)$ existuje a $f'(a) \neq 0$. Předpokládejme nejprve, že $f'(a) > 0$. Potom

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0.$$

Nalezneme $\delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in P(a, \delta) : \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0.$$

Potom

$$\forall x \in (a, a+\delta) : f(x) > f(a), \qquad \forall x \in (a-\delta, a) : f(x) < f(a).$$

Proto a není bodem lokálního extrému, což je spor. Případ $f'(a) < 0$ lze přivést ke sporu analogicky. □

Příklad (Častá úloha). Nechť $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ je spojitá na $[a,b]$ a pro každé $x \in (a,b)$ existuje $f'(x)$. Nalezněte extrémy f na $[a,b]$.

Řešení. Protože je f spojitá na $[a,b]$, má f maximum i minimum. Dále ať

$$E = \{x \in (a,b), f'(x) = 0\} \cup \{a,b\}.$$

Extrémy mohou být jedině v E. Dále vypočteme funkční hodnoty prvků v E a podle toho určíme maximum a minimum.

5.2 Věty o střední hodnotě

Věta 49 (Rolle). *Nechť $a, b \in \mathbb{R}, a < b$ a $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ je spojitá funkce. Je-li $f(a) = f(b)$ a f má derivaci v každém bodě intervalu (a,b), pak existuje $c \in (a,b)$ takové, že $f'(c) = 0$.*

Důkaz. Podle věty 39 f nabývá v intervalu $[a,b]$ svého maxima i minima. Označme $m = \min f([a,b])$ a $M = \max f([a,b])$. Potom platí

$$m \leq f(a) = f(b) \leq M.$$

Pokud $m = M$, pak je f konstantní na $[a,b]$ a stačí volit $c \in (a,b)$ libovolně.

Pokud $m < M$, pak platí $m < f(a)$ nebo $f(a) < M$. Pokud $f(a) < M$, pak existuje $c \in [a,b]$ takové, že $f(c) = M$. Podle předpokladů věty a podle věty 48 máme $f'(c) = 0$. Pokud $m < f(a)$, postupujeme obdobně. □

Věta 50 (Lagrange). *Nechť $a, b \in \mathbb{R}, a < b$ a $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ je spojitá funkce, která má v každém bodě intervalu (a,b) derivaci. Pak existuje $c \in (a,b)$ takové, že*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Důkaz. Definujme pomocnou funkci

$$g(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(c - a), \quad x \in [a,b]\,.$$

Platí, že

- g je spojitá na $[a,b]$,
- $g(a) = f(a)$, $g(b) = f(b) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(b-a) = f(a)$,
- $g'(x) = \underbrace{f'(x)}_{\in \mathbb{R}^*} - \underbrace{\frac{f(b) - f(a)}{b - a}}_{\in \mathbb{R}}$, $x \in (a,b)$.

Podle Rolleovy věty 49 nalezneme $c \in (a,b)$ takové, že $g'(c) = 0$. Potom platí

$$\underbrace{f'(c)}_{\in \mathbb{R}} - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0.$$

Odsud dostáváme

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

což jsme chtěli dokázat. □

Věta 51 (Cauchy). *Nechť $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, f a g jsou funkce spojité na $[a,b]$, f má v každém bodě $x \in (a,b)$ derivaci a g má v každém bodě $x \in (a,b)$ vlastní nenulovou derivaci. Potom $g(a) \neq g(b)$ a existuje $c \in (a,b)$ takové, že*

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

Důkaz. Podle Lagrangeovy věty 50 nalezneme $d \in (a,b)$ takový, že

$$g'(d) = \frac{g(b) - g(a)}{b - a}.$$

Platí $g'(d) \neq 0$, a tedy $g(a) \neq g(b)$. Položme

$$\varphi(x) = (f(x) - f(a))(g(b) - g(a)) - (f(b) - f(a))(g(x) - g(a)), \quad x \in [a, b]\,.$$

Platí, že

- φ je spojitá na $[a, b]$,
- $\varphi(a) = 0$, $\varphi(b) = 0$,
- $\varphi'(x) = \underbrace{f'(x)}_{\in \mathbb{R}^*}\underbrace{(g(b) - g(a))}_{\neq 0} - (f(b) - f(a))\underbrace{g'(x)}_{\in \mathbb{R}}$, $x \in (a, b)$.

Podle Rolleovy věty 49 nalezneme $c \in (a, b)$ takové, že $\varphi'(c) = 0$, neboli

$$\underbrace{f'(c)}_{\in \mathbb{R}}\underbrace{(g(b) - g(a))}_{\neq 0} - (f(b) - f(a))\underbrace{g'(c)}_{\neq 0} = 0.$$

Odtud plyne

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)},$$

což jsme chtěli dokázat. □

Věta 52 (l'Hôspitalovo pravidlo). *Nechť $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$, f, g jsou funkce, existuje*

$$\lim_{x \to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

a platí buď

(a) $\lim_{x \to a^+} f(x) = \lim_{x \to a^+} g(x) = 0$, *nebo*

(b) $\lim_{x \to a^+} |g(x)| = \infty$.

Potom platí

$$\lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a^+} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

Důkaz. Provedeme důkaz (a), důkaz (b) umět nemusíme.

Označme $L = \lim_{x \to a_+} \frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Pomocné tvrzení.

(i) Pro každé $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha > L$ existuje $\delta > 0$ takové, že

$$\forall x \in P_+(a, \delta) : \frac{f(x)}{g(x)} < \alpha.$$

(ii) Pro každé $\beta \in \mathbb{R}, \beta < L$ existuje $\delta' > 0$ takové, že

$$\forall x \in P_+(a, \delta') : \frac{f(x)}{g(x)} > \beta.$$

Důkaz pomocného tvrzení.

(i) Nalezneme $r \in (L, \alpha)$. Nalezneme $\delta > 0$ takové, že platí

- f, f', g a g' jsou definovány na $P_+(a, \delta)$,
- f', g' jsou vlastní na $P_+(a, \delta)$,
- g' je nenulové na $P_+(a, \delta)$,
- $\forall x \in P_+(a, \delta) : \frac{f'(x)}{g'(x)} < r$,
- g je nenulová na $P_+(a, \delta)$; pokud by existoval nulový bod f v $P_+(a, \delta)$, pak je nejvýše jeden a δ vhodně zmenšíme.

Zvolme $x \in P_+(a, \delta)$. Předpokládejme, že $y \in P_+(a, \delta)$ a $y < x$. Podle Cauchyovy věty 51 nalezneme $c \in (y, x)$ takové, že

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)}.$$

Potom $\frac{f'(c)}{g'(c)} < r$, a tedy

$$\frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} < r.$$

Potom máme, že

$$\lim_{y \to a^+} \underbrace{\frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)}}_{<r} = \underbrace{\underbrace{\frac{f(x)}{g(x)}}_{\neq 0}}_{\leq r} < \alpha.$$

(ii) Dokážeme analogicky.

Vlastní důkaz. Pokud $L = \infty$, resp. $L = -\infty$, pak věta plyne z (ii), resp. z (i). Pokud $L \in \mathbb{R}$ a $\varepsilon > 0$, položíme $\alpha = L + \varepsilon$, $\beta = L - \varepsilon$ a nalezneme příslušná δ a δ'. Položme $\delta_1 = \min\{\delta, \delta'\}$. Pak pro každé $x \in P_+(a, \delta_1)$ platí

$$L - \varepsilon = \beta < \frac{f(x)}{g(x)} < \alpha = L + \varepsilon, \quad \text{tj. } \frac{f(x)}{g(x)} \in B(L, \varepsilon),$$

což jsme chtěli dokázat. □

Poznámka 28.

i. $\lim_{x \to 0} \frac{2x+1}{3x+1} \neq \lim_{x \to 0} \frac{2}{3}$

ii. $\lim_{x \to \infty} \frac{x}{x + \sin x} = 1$, ale l'Hôspitalovým pravidlem výsledek nedostaneme

iii. $\lim_{x\to 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}\cdot\frac{2}{x^3}}{1} = \lim_{x\to 0} \frac{2e^{-\frac{1}{x^2}}}{x^3}$

Příklad. Spočtěte $\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$.

Řešení. L'Hôspitalovým pravidlem dostáváme

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = \frac{1}{3}\cdot\frac{-1}{2} = -\frac{1}{6}.$$

Věta 53 (Vztah derivace a monotonie)**.** *Nechť f je spojitá na intervalu J a v každém vnitřním bodě J (množinu všech vnitřních bodů intervalu J označme jako $\operatorname{int} J$) existuje derivace f.*

(i) Je-li $f'(x) > 0$ pro všechna $x \in \operatorname{int} J$, pak f je rostoucí na J.

(ii) Je-li $f'(x) < 0$ pro všechna $x \in \operatorname{int} J$, pak f je klesající na J.

(iii) Je-li $f'(x) \geq 0$ pro všechna $x \in \operatorname{int} J$, pak f je neklesající na J.

(iv) Je-li $f'(x) \leq 0$ pro všechna $x \in \operatorname{int} J$, pak f je nerostoucí na J.

Důkaz. Dokážeme (i), ostatní případy se dokážou analogicky. Předpokládejme, že $x, y \in J$, $x < y$. Podle Lagrangeovy věty 50 nalezneme $c \in (x, y)$ takové, že

$$f'(c) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x} > 0.$$

Odtud plyne $f(x) < f(y)$. □

Poznámka 29 (Varování!)**.** Věta 53 je formulovaná pro *interval*.

Věta 54. *Nechť f je spojitá zprava v bodě $a \in \mathbb{R}$ a existuje $\lim_{x\to a^+} f'(x)$. Potom existuje $f'_+(a)$ a platí $f'_+(a) = \lim_{x\to a^+} f'(x)$.*

Důkaz. Je vlastně

$$f'_+(a) = \lim_{x\to a_+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

Platí, že

$$\lim_{x\to a_+} (f(x) - f(a)) = 0, \qquad \lim_{x\to a_+} (x - a) = 0.$$

Odtud z l'Hôspitalova pravidla dostáváme

$$f'_+(a) = \lim_{x\to a_+} \frac{f'(x)}{1} = \lim_{x\to a_+} f'(x).$$

□

Definice 56. Nechť $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{R}$ a f má vlastní n-tou derivaci na okolí bodu a. Potom $(n+1)$**-ní derivací funkce** f v bodě a rozumíme

$$f^{(n+1)}(a) = \lim_{h \to 0} \frac{f^{(n)}(a+h) - f^{(n)}(a)}{h}.$$

Poznámka 30. Derivace značíme

$$f' \quad f'' \quad f''' \quad f^{(4)} \quad f^{(5)} \quad \dots \quad f^{(n)}.$$